

Estudio Inicial



Ugoke

Equipo

Biondo Nardi, Martin
Bottero Constantino
Brenner, José Tomás
Mansilla, Iker Gabriel
Gardella Jornet, Tomas
Gusberti, Ian Thomas

Cátedra

Seminario Integrador

Ambito de Aplicacion

Nuestra página web está dirigida al consultorio particular de un licenciado de kinesiología y osteopatía

Nombre del Software

Ugoke

Objetivo

El objetivo de Ugoke es administrar de manera eficiente las planificaciones de rehabilitacion y el seguimiento de pacientes de kinesiología y osteopatía para un consultorio particular de la ciudad de Córdoba, mediante la implementación de una página web

Metodología

Basada en SCRUM

Equipo de trabajo

Legajo

Apellido, Nombres

Mail

400407

Biondo Nardi, Martin

martinbiondonardi@gmail.com

400892

Bottero, Constantino

constibottero@gmail.com

402739

Brenner, José Tomás

josetomasbrenner97@gmail.com

402544

Mansilla, Iker Gabriel

ikermavi2015@gmail.com

402552

Gardella Jornet, Tomas

tomasgardella12@gmail.com

95681

Gusberti, Ian Thomas

ianthomad2004@gmail.com

Curso

3K2

Docente

Silvina Arenas - María Irene Mac William

Año de Cursado

2025

Fecha de Examen

ÍNDICE:

Contexto y fundamento del proyecto:	4
Introducción al documento:	5
Flujo actual de trabajo del profesional:	6
Problemáticas detectadas:	7
Necesidades del profesional:	8
Oportunidades para escalar e integrar el sistema:	9
Referencia de sistemas similares:	10
Historial de cambios:	14

Contexto y fundamento del proyecto:

Hoy en día la kinesiología se ha consolidado como una disciplina fundamental dentro de la salud y el bienestar, con un crecimiento constante en la cantidad de pacientes que demandan atención personalizada y un seguimiento continuo de sus tratamientos. Frente a esta realidad, muchos consultorios aún gestionan sus procesos de manera manual o dispersa en distintas aplicaciones, lo que dificulta la organización, el registro de información y la comunicación con los pacientes.

En este contexto, identificamos el caso de un kinesiólogo que atiende de forma particular en el barrio Nueva Córdoba y Gral. Paz, quien actualmente gestiona de manera personal los turnos que dará, crea planificaciones de rehabilitación y envía a sus pacientes archivos PDF con la planificación que previamente realizó. De la forma que trabaja, no se puede llevar un seguimiento prolongado de la evolución de cada paciente y dificulta la actualización dinámica de los planes de rehabilitación.

Introducción al documento:

El documento Estudio inicial tiene como propósito presentar la descripción del funcionamiento actual del consultorio particular de un licenciado en kinesiología y doctor en osteopatía para mostrar las bases del nacimiento de nuestro proyecto, fundamentando su necesidad. Se describirán los procesos que se llevan a cabo en la organización, como así también los problemas y oportunidades que se presentan en este dominio.

Flujo actual de trabajo del profesional:

Registro del Paciente

Ingreso de datos del paciente mediante una planilla o documento en Word.



Seguimiento de paciente

En cada sesión, el profesional realiza evaluaciones y anota observaciones sobre el progreso, los resultados de los test y los ejercicios realizados. Evaluaciones realizadas mediante Word o WhatsApp.

Registro de ejercicio

Cuando el kinesiólogo necesita un nuevo ejercicio, lo busca en Internet (YouTube, Google) y guarda videos o imágenes en carpetas locales junto con una descripción en Word.



Planificación de Rehabilitación

El profesional combina toda la información obtenida (evaluaciones, observaciones y ejercicios) en un plan personalizado redactado en Word. Luego, lo exporta a PDF y lo envía al paciente por WhatsApp.

Herramientas que utiliza



Equipamiento

-  Notebook con Windows
-  Teléfono móvil
-  Cámara del teléfono
-  Internet domiciliario

Software:

-  Microsoft Word y PDF Creator
-  Google Calendar
-  WhatsApp
-  Navegador web

Problemáticas detectadas:

- **Información dispersa en múltiples herramientas:**

Actualmente, la gestión de turnos se realiza vía WhatsApp y se registra en Google Calendar, mientras que las planificaciones de rehabilitación se elaboran en Word, se convierten a PDF y se envían por WhatsApp al paciente. Además, todos estos PDF se almacenan en múltiples carpetas locales en la computadora personal del profesional. Esto no sólo fragmenta la información, sino que dificulta tener un repositorio único y accesible, aumentando el riesgo de errores y pérdida de datos.

- **Altas y actualizaciones de pacientes sin validaciones ni registros formales:**

En la situación actual, el proceso de dar de alta a un paciente es informal, los datos se toman en persona en el consultorio y las actualizaciones se realizan de manera verbal a través de conversaciones por WhatsApp. No existe un registro escrito y centralizado donde se pueda ver el progreso del paciente a lo largo del tiempo.

- **Elaboración manual y lenta de las planificaciones de rehabilitación:**

Actualmente, al momento de crear una planificación de rehabilitación, el profesional debe construir cada plan desde cero en Word, basándose en referencias dispersas en otros archivos. Esto hace que el proceso sea más lento y menos eficiente.

- **Recordatorios de turnos sin automatización:**

En la situación actual, los recordatorios de los turnos dependen de que el profesional envíe un mensaje manual por WhatsApp, por ejemplo un día antes. No existe un sistema automatizado que envíe recordatorios de forma consistente.

- **Información del paciente dispersa:**

Aunque hoy el paciente puede ver su plan o su próxima sesión a través de mensajes de WhatsApp, no cuenta con una aplicación donde pueda consultar todo de manera unificada.

- **Baja visibilidad operativa sobre el paciente:**

Actualmente no se mide el porcentaje de adherencia del paciente a las sesiones, lo que limita la capacidad del profesional para tomar decisiones sobre la continuidad del tratamiento. Además de que dificulta al profesional saber si el paciente está comprometido con la rehabilitación que se está llevando a cabo.

Necesidades del profesional:

Luego de una conversación con el profesional, quién a su vez es nuestro cliente, acerca de todo el proceso que realiza desde el primer contacto con el paciente hasta el avance a una segunda sesión, pudimos notar y extraer las siguientes necesidades que el profesional solicita:

Turnos:

El profesional requiere un sistema donde él pueda agendar un turno donde se indiquen datos personales del paciente, la ubicación general del consultorio donde será atendido y que pueda indicar si el paciente asistió o no a la sesión. También se debe poder asignar un turno a una persona que no esté registrada en el sistema ya que puede ser la primera vez que esa persona asista al consultorio.

Registro y seguimiento del paciente:

El profesional necesita poder dejar registrado los datos personales del paciente, como también una serie de pruebas que él le irá realizando. Es importante que queden asentadas para poder realizar un eficiente seguimiento del paciente, ejemplos de esto son: evaluación postural, test de movilidad, trabajos de fuerza del paciente, entre otros.

Ejercicios y planificación de rehabilitación:

Ésta parte es la más importante y por ende será el núcleo de nuestro proyecto, ya que es el momento donde el profesional más invierte en horas extras, por lo que tras una entrevista con él surgieron las siguientes solicitudes:

Poder tener guardado en una base de datos todos los ejercicios con su nombre, descripción, un link a un video y una imagen básica o un link a una y poder crear un nuevo ejercicio si lo necesita.

Al momento de crear una nueva planificación de rehabilitación consideramos ideal y más ágil el poder ver todos los ejercicios destinados a fuerza por un lado y los destinados a movilidad por otro con la opción de poder buscarlos por nombre o filtrarlos según ciertas partes del cuerpo como ser hombro, cadera, etc, para luego seleccionar los deseados, poder cambiar su orden de selección al que el profesional crea más conveniente, y a cada ejercicio poder asignarle una cantidad de series por cantidad o tiempo más un porcentaje y poder añadirle

alguna observación. Por último, solicitó la posibilidad de poder guardar la planificación que él crea que puede reutilizar luego para poder asignarla a otro paciente, con la posibilidad de cambiar ciertos ejercicios en caso de ser necesario.

Finalmente, nos solicitó poder realizar la consulta de cada paciente pudiendo ver todos los datos registrados , junto con los próximos turnos del mismo y su respectiva planificación, y poder tener la posibilidad de eliminar o suspender un paciente según su criterio personal, basándose por ejemplo en si pagó o no, si tuvo muchas faltas, entre otros.

Oportunidades para escalar e integrar el sistema:

- **Repositorio único y confiable de información:**
Incluyendo pacientes, turnos, sesiones, ejercicios y planes en una sola base. Evita dispersión en carpetas y documentos, reduce errores y mejora la continuidad clínica.
- **Alta y actualización ágil de pacientes:**
Búsqueda por DNI: si no existe, registrar y emitir acceso con contraseña temporal; si existe, actualizar datos. Con validación de email/teléfono y estados (activo/suspendido/inactivo) para mantener la base limpia.
- **Biblioteca de ejercicios y plantillas de planificaciones personalizables:**
Un catálogo sencillo de ejercicios organizados por zonas del cuerpo y con parámetros clínicos (frecuencia, series, repeticiones, porcentaje de peso) más indicaciones/contraindicaciones por ejercicio. Esto permite armar planes de manera rápida y coherente, sin necesidad de empezar desde cero.
- **Historial de la planificación de rehabilitación:**
Se mantiene un historial con todos los planes de rehabilitación, permitiendo asegurar trazabilidad sobre qué se indicó, cuándo y por qué.

- **Recordatorios automáticos de turnos:**
Notificaciones programadas 24hs antes de la sesión (y escalables a Email/WhatsApp). Disminuye ausentismo y estabiliza la ocupación de agenda.
- **Portal del paciente con acceso unificado:**
Ingreso seguro para ver datos personales, plan vigente, historial de turnos y próximo turno, con la posibilidad de cambiar su contraseña las veces que lo desee. Menos fricción operativa, mayor autonomía y adherencia.
- **Arquitectura preparada para crecer:**
Integraciones futuras (SMS/WhatsApp, facturación, multimedia, exportación PDF/ICS) y soporte multi-profesional sin reescribir el núcleo. Facilita extender el servicio sin frenar la operación.

Referencia de sistemas similares:

En el mercado existen diversas aplicaciones y plataformas orientadas al entrenamiento, la salud y la planificación de rutinas. A continuación, se analizan dos de las más relevantes por su relación funcional y de público objetivo con el sistema que se pretende desarrollar. La selección se basó en que ambas plataformas combinan características vinculadas al seguimiento de pacientes o usuarios y a la gestión de planes de ejercicios, lo cual resulta directamente aplicable al ámbito de la kinesiología y rehabilitación

Entrenamientos.com

- **Logo:** 
- **Procedencia:** España
- **Tipo:** Plataforma web
- **Idioma:** Español
- **Cantidad estimada de usuarios:** Más de 500.000 registrados (según datos públicos del sitio y redes sociales).

- **Tecnología:** Desarrollada como aplicación web responsive, con base en tecnologías estándar (HTML, CSS, JavaScript).
- **Descripción y análisis:** Permite a los usuarios diseñar y seguir sus propias rutinas de entrenamiento de manera independiente, sin mediación de un profesional. Si bien ofrece una amplia variedad de ejercicios y planes, su enfoque está en el autogestionamiento del usuario y no en la interacción personalizada con un profesional de la salud.
- **Motivo de análisis:** Se eligió por su interfaz clara y la estructura de filtros que facilitan la búsqueda de ejercicios, aspectos que pueden inspirar la creación del plan físico de rehabilitación dentro de nuestro sistema.
- **Lecciones aplicables:** Se tomaron ideas sobre cómo visualizar filtros, agrupar ejercicios por zona corporal y organizar la creación de rutinas.
- **Sitio web:** entrenamientos.com

Harbiz

- Logo: 
- **Procedencia:** España
- **Tipo:** Aplicación móvil y web
- **Idioma:** Español e inglés
- **Cantidad estimada de usuarios:** Más de 50.000 profesionales y centros registrados.
- **Tecnología:** Desarrollada en React Native (versión móvil) y tecnologías web modernas (React, [Node.js](https://nodejs.org/)).
- **Descripción y análisis:** Está orientada a entrenadores personales y fisioterapeutas, ofreciendo herramientas para la gestión de clientes, planificación de entrenamientos y seguimiento de progresos. Se trata de una solución profesional y completa, aunque es de pago y dirigida a un público más amplio que el de un kinesiólogo independiente.
- **Motivo de análisis:** Se analizó por sus funcionalidades de seguimiento de pacientes y gestión integral de sesiones, que representan un buen punto de referencia para el desarrollo de nuestro módulo de control de evolución y planificación.

- **Lecciones aplicables:** Permite observar cómo integrar métricas de progreso, recordatorios de sesiones y comunicación entre profesional y paciente.
- **Sitio web:** harbiz.io

Flextraining

- **Logo:**



- **Procedencia:** Argentina
- **Tipo:** Aplicación móvil y plataforma web de entrenamiento personalizado
- **Idioma:** Español
- **Cantidad estimada de usuarios:** No se encuentra una cifra pública confiable que confirme “más de 50.000”, por lo que se deja como estimación o deberá verificarse antes de entregar.
- **Tecnología:** No se identificaron fuentes oficiales que confirmen “React Native / Flutter + nube” para esta aplicación de forma pública.
- **Descripción y análisis:** Flextrainer es una plataforma orientada a la planificación y seguimiento de rutinas de entrenamiento físico con un enfoque más personalizado que otras herramientas de autogestión: permite que los usuarios sigan programas diseñados por entrenadores, con acceso a videos, seguimiento de progreso y recordatorios automáticos. Su interfaz prioriza la simplicidad visual y una estructura modular que facilita la navegación entre planes, historial de rutinas y evolución del usuario.
- **Motivo de análisis:** Se seleccionó Flextrainer por su orientación hacia la interacción guiada entre usuario y profesional, lo que la alinea con el objetivo de **Ugoke** de digitalizar la relación terapéutica y el seguimiento en rehabilitación. También se destaca su forma de mostrar el progreso y su presentación dinámica de ejercicios en video.
- **Lecciones aplicables:** Incorporar paneles de progreso visuales (barras, porcentajes, evolución temporal); utilizar videos cortos y demostrativos como soporte para los ejercicios; implementar una interfaz optimizada

para móviles con botones grandes, navegación por pestañas y colores consistentes; integrar recordatorios automáticos o notificaciones para el cumplimiento de rutinas; favorecer la comunicación profesional-paciente manteniendo simplicidad operativa.

- **Sitio web:** No se encontró un sitio oficial verificado que confirme los datos originalmente presentados; se recomienda validarlo

Justificación general de la selección:

El análisis de estas tres plataformas permitió obtener una visión comparativa de cómo distintos sistemas abordan la gestión de rutinas y el seguimiento de usuarios desde enfoques complementarios. Entrenamientos.com aportó ideas de usabilidad y organización visual, Harbiz sirvió de referencia para el diseño de funcionalidades orientadas al control de evolución y la relación profesional-paciente, mientras que Flextrainer permitió identificar buenas prácticas en la presentación visual del progreso, el uso de videos demostrativos y la optimización de la experiencia móvil, aspectos clave para fortalecer la interacción entre el profesional y el paciente dentro del sistema propuesto.

Oportunidad de diferenciación:

Al analizar las soluciones disponibles en el mercado, se observa que muchos sistemas ofrecen únicamente funciones básicas de gestión, como la reserva de turnos o el control administrativo. Sin embargo, pocos abarcan de manera integral las necesidades específicas de un consultorio de kinesiología/osteopatía, como la gestión de planes de rehabilitación personalizados y el envío de notificaciones automáticas. Es justamente en este espacio donde surge la oportunidad de un software diferenciado, diseñado para dar respuesta a todas estas problemáticas y acompañar de manera innovadora el trabajo de los profesionales de la kinesiología/osteopatía.

Historial de cambios:

Fecha	Versión	Descripción	Autor
20/08/2025	1.0	Versión inicial.	Biondo-Bottero-Brenner- Mansilla-Gardella- Gusberti
26/08/2025	1.1	Cambio de carátula, reformulación y modificación del contenido (títulos y descripciones), cambio de mapa de procesos y se agregaron las descripciones de cada proceso.	Biondo-Bottero-Brenner- Mansilla-Gardella- Gusberti
02/09/2025	1.1	Cambios en las descripciones de las problemáticas, se añadieron necesidades del profesional.	Brenner-Mansilla- Biondo-Bottero
09/09/2025	2.0	Cambio de lugar de necesidades del profesional y problemáticas detectadas, ajuste de tamaño de títulos, subtítulos y texto general.	Brenner
21/09/2025	2.1	Reorganización general del documento, eliminación de temas y títulos redundantes.	Biondo-Brenner-Mansilla- Gusberti
22/10/2025	2.2	Se eliminó el mapa de proceso y se añadió un diagrama de flujo de trabajo.	Biondo-Bottero-Brenner
29/10/2025	2.3	Se añadieron y se amplió la información respecto a la referencia de sistemas similares	Biondo-Bottero-Brenner
10/11/2025	3.0	Se hicieron los cambios finales sugeridos	Biondo-Bottero-Brenner

Fecha	Versión	Descripción	Autor
11/11/2025	3.1	Se corrigió la introducción al documento para hacer coincidir con el formato de los demás	Biondo

Plan de Proyecto



Equipo

Biondo Nardi, Martin
Bottero Constantino
Brenner, José Tomás
Mansilla, Iker Gabriel
Gardella Jornet, Tomas
Gusberti, Ian Thomas

Índice:

Introducción al documento:	2
Especificaciones de Ugoke:	2
Objetivo del producto:	3
Alcances del producto:	3
Requerimientos no funcionales:	4
Escalabilidad del producto:	5
Metodología adoptada:	6
Equipo de trabajo:	6
Historial de cambios:	6

Introducción al documento:

En este documento se presentará el plan de proyecto que servirá como guía para el desarrollo y la implementación de una solución orientada a la gestión integral de la atención en un consultorio. La propuesta abarca dos ejes principales: por un lado, la planificación estructurada de los ejercicios y actividades destinadas a los pacientes, permitiendo un seguimiento ordenado y personalizado de su progreso.

Especificaciones de ugoke:

Nuestro cliente eligió el nombre de **Ugoke** que significa moverse en Japonés.

Logo:



Paleta de colores:



Objetivo del producto:

El objetivo de **Ugoke** es gestionar de manera eficiente los planes de rehabilitación y el seguimiento de pacientes para un consultorio particular de kinesiología y osteopatía en la ciudad de Córdoba, mediante una implementación de un sistema web responsive.

Alcances del producto:

Paciente:

1. Consultar paciente.
2. Registrar paciente.
3. Modificar paciente.
4. Eliminar paciente.
5. Suspender paciente.
6. Registrar sesión.

Ejercicios:

7. Registrar ejercicio.
8. Modificar ejercicio.
9. Eliminar ejercicio.
10. Consultar ejercicio.

Planificación de rehabilitación:

11. Elaborar planificación de rehabilitación.
12. Actualizar planificación de rehabilitación.
13. Consultar planificación de rehabilitación.
14. Archivar planificación de rehabilitación.
15. Eliminar planificación de rehabilitación.
16. Generar pdf de planificación de rehabilitación.

Usuarios:

17. Iniciar sesión.
18. Cerrar sesión.
19. Controlar el acceso mediante autenticación segura (usuario y contraseña).
20. Recuperar contraseña.
21. Modificar contraseña.

Requerimientos no funcionales:

- La base de datos debe permitir crecer en cantidad de pacientes, turnos y ejercicios sin afectar el rendimiento significativamente.
- La aplicación debe estar basada en la siguiente paleta de colores: Azul, Celeste, Turquesa, Gris oscuro y Blanco
- Los turnos disponibles se mostrarán con color blanco, mientras que los turnos ocupados serán de color gris y no podrán ser seleccionados.
- El paciente visualizará el histórico de turnos con un color gris y solo verá en verde (o azul o el color que mejor convengamos) su próximo turno.
- El perfil del paciente será creado con una contraseña que será en un principio el mismo número de documento con el que se registró a la persona y que luego el paciente cambiará en su primer ingreso.
- La aplicación debe cumplir con buenas prácticas de accesibilidad web (ejemplo: contraste de colores, etiquetas alt en imágenes).
- En caso de error, el sistema debe mostrar mensajes claros al usuario sin exponer información técnica sensible.
- El software debe garantizar que los datos personales y clínicos de los pacientes se almacenen, procesen y transmitan cumpliendo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N.º 25.326).
- El sistema debe implementar autenticación y autorización de usuarios.

- El sistema debe ser responsive, accesible desde computadoras, tablets y celulares.
- Debe contar con recordatorios automáticos de turnos vía email un día antes de la sesión.
- El sistema debe conectarse con Google Calendar para que el profesional vea sus turnos.
- El sistema debe dar la posibilidad de ordenar manualmente la posición de los ejercicios seleccionados en la planificación de rehabilitación.
- El estado de cada paciente se indicará con un color verde para el caso de Activo, amarillo para Suspendido y rojo para Inactivo.
- El sistema deberá contemplar que el soporte al paciente se brinde mediante el canal de mensajería WhatsApp, garantizando una comunicación ágil y directa ante consultas o incidencias.

Escalabilidad del producto:

Una de las posibles escalabilidad de nuestro producto contempla la incorporación de un sistema de gestión de turnos, que permitiría al profesional asignar nuevos turnos a sus pacientes, consultar su calendario y gestionar la adherencia de los mismos, aplicando penalizaciones en caso de incumplimientos o falta de compromiso.

Mientras que del otro lado, este módulo podría incluir la posibilidad de que los pacientes consulten a su vez sus próximos turnos y reciban notificaciones automáticas con antelación, mejorando así la comunicación y la organización.

Otra posible escalabilidad identificada para nuestro sistema es la migración hacia una arquitectura basada en microservicios. Este cambio permitiría independizar el funcionamiento y el despliegue de cada módulo o servicio, facilitando una mayor flexibilidad, mantenibilidad y escalabilidad del sistema en su conjunto.

Metodología adoptada:

Se decidió basarse en la metodología SCRUM, adaptándola a las necesidades y especificidades de **Ugoke** e incluyendo herramientas extras como diagramas de UML.

Equipo de trabajo:

Biondo Nardi, Martin - Development Team
 Bottero, Constantino - SCRUM master/Development Team
 Brenner, José Tomas - Product Owner/Development Team
 Mansilla, Iker Gabriel - Development Team
 Gardella Jornet, Tomas - Development Team
 Gusberti, Ian Thomas - Development Team

Historial de cambios:

Fecha	Versión	Descripción	Autor
19/08/2025	1.0	Versión inicial.	Biondo-Bottero-Brenner- Mansilla-Gardella- Gusberti
22/08/2025	1.1	Cambio de carátula, reformulación y modificación del contenido (títulos y descripciones), reformulación en la redacción de los alcances.	Biondo-Bottero-Brenner- Mansilla-Gardella- Gusberti
22/10/2025	1.2	Se hicieron correcciones de consistencia con el Estudio Inicial.	Biondo-Bottero-Brenner
5/11/2025	2.0	Se eliminó todo lo relacionado a turnos y notificaciones de turnos.	Mansilla-Gusberti

Seguimiento del Proyecto



Equipo

Biondo Nardi, Martin
Bottero Constantino
Brenner, José Tomás
Mansilla, Iker Gabriel
Gardella Jornet, Tomas
Gusberti, Ian Thomas

ÍNDICE:

Introducción al Documento:	3
SPRINT 0:	3
Planificación del sprint:	4
Definición de sprints:	4
Capacidad del equipo:	5
Herramientas del proyecto:	6
Tecnologías para el desarrollo del producto:	6
Product Backlog Inicial:	7
Story Map:	9
Definición de cada funcionalidad por sprint:	10
SPRINT 1:	10
Hitos del sprint:	12
Tablero de trabajo – Sprint 1 (Jira Software):	14
SPRINT 2:	15
Hitos del sprint:	16
Tablero de trabajo – Sprint 2 (Jira Software):	18
SPRINT 3:	19
Hitos del sprint:	20
Tablero de trabajo – Sprint 3 (Jira Software):	22
SPRINT 4:	23
Hitos del sprint:	24
Tablero de trabajo – Sprint 4 (Jira Software):	25
SPRINT 5:	25
Resultado de Retrospectiva:	28
Historial de cambios:	29

Introducción al documento:

El documento “Seguimiento del proyecto” tiene como propósito detallar la planificación, organización y control de todas las actividades realizadas durante el desarrollo del sistema, definiendo roles, tecnologías, herramientas y la metodología ágil aplicada; abarca desde el Sprint 0, donde se establecieron las bases del producto de software, hasta los últimos sprints con la versión final, documentando resultados de cada sprint, plazos, ajustes y re-priorizaciones, además de presentar el product backlog y el user story mapping para exponer la visión del producto, las tareas pendientes y los avances logrados, constituyendo así una guía integral que refleja la evolución del proyecto de manera ordenada, transparente y alineada con los objetivos iniciales.

SPRINT 0:

En el Sprint 0 se establecieron las bases organizativas, metodológicas y técnicas del proyecto. Se definió la adopción de Scrum adaptado como marco de trabajo, incluyendo los roles principales (Product Owner, Scrum Master y Developers), la duración de los sprints (2 semanas), y las ceremonias de planificación, revisión y retrospectiva.

Asimismo, se elaboró el product backlog inicial y el user story map, los cuales orientarán la priorización de funcionalidades y la evolución del producto a lo largo del desarrollo.

También se definieron los criterios de organización del equipo, incluyendo la rotación por capítulos de trabajo (frontend, backend y calidad/entrega), para equilibrar el aprendizaje y el avance del grupo.

El objetivo de este sprint fue preparar el entorno de trabajo, acordar la metodología de desarrollo y asegurar que todos los integrantes compartan una visión clara del producto y del proceso.

Con ello se sentaron las bases para avanzar de manera ordenada y sostenida hacia la construcción del prototipo funcional y, posteriormente, del producto final para el consultorio de kinesiología.

Planificación del sprint:

Fecha de Inicio: 16/08/2025

Fecha de Fin: 30/08/2025

Definición de sprints:

- Cada sprint dura 2 semanas.
- Inicio: Domingo 00:00 · Cierre: Sábado 23:59.
- Ceremonias principales los sábados (Scrum adaptado a contexto académico).

Sprint planning (inicio de sprint):

- Duración: 60–90 min.
- Cómo: Discord.
- Objetivo: fijar Objetivo del Sprint, seleccionar historias priorizada y acordar criterios de aceptación.
- Salidas: Sprint Backlog actualizado y capacidad comprometida.

Weekly sync (reemplaza Daily):

- Cuando: todos los sábados
- Duración: 20–30 min.
- Cómo: reunión corta con formato “Hecho / Próximo / Bloqueos”.
- Objetivo: sincronizar progreso, destapar impedimentos, ajustar plan del sprint y actualizar tablero.

Sprint review:

- Cuando: fin de sprint, los sábados.
- Duración: 30–45 min
- Cómo: demo funcional al PO/cliente (kinesiólogo), feedback inmediato.
- Objetivo: validar historias Done según criterios de aceptación y decidir próximos pasos.

Sprint retrospective:

- Cuando: luego de la Review los miércoles
- Duración: 30–45 min.
- Cómo: dinámica breve.
- Objetivo: acordar acciones de mejora con responsables y fecha; registrar en el tablero.

Capacidad del equipo:

- Tamaño del equipo: 6 integrantes.
- Dedicación estimada por integrante: 12 hs/semana, compuesto por aproximadamente 6 hs vinculadas al cursado + 6 hs extra fuera del cursado dedicadas específicamente al proyecto (al cantidad de horas semanales puede verse modificada con el avance de los sprints debido a parciales y/o entregas)

Roles:

- Product Owner (PO): representará la voz del cliente, priorizará el backlog y validará criterios de aceptación. Brenner Tomas será quien desempeñe este rol durante este sprint inicial.
- Scrum Master (SM): facilita ceremonias y remueve impedimentos. Bottero Constantino fue el designado a este rol.
- Developers: los 6 integrantes. No hay sub-roles rígidos; el reparto de tareas se hará por historias de usuario y parejas de trabajo.

Capítulos de trabajo:

Para balancear aprendizaje y avance, iniciaremos con capítulos (equipos chicos por foco), con rotación cada 1–2 sprints:

- Frontend (2 personas): UI/UX, vistas, rutas, formularios y validaciones.
- Backend (2 personas): API, reglas de negocio, DB/ORM.
- Calidad & Entrega (2 personas): testing, CI/CD, documentación y soporte de despliegues.

Herramientas del proyecto:

- **ChatGPT:** Se utilizará como asistente para resolver dudas técnicas, generar ideas, redactar documentación y mejorar la calidad del código o los textos.

Comunicación:

- **Discord:** Facilita la comunicación rápida y centralizada del equipo.
- **Whatsapp:** Se usa para la comunicación inmediata y coordinación ágil entre los integrantes del grupo.
- **Zoom:** Se utilizó para realizar reuniones con la profesora, donde se presentaba el avance del proyecto y se recibían correcciones o sugerencias para mejorar el trabajo.

Organización:

- **GitHub:** Permite el control de versiones y colaboración en el código.
- **Google Docs:** Sirve para redactar y editar documentos en conjunto.
- **Google Sheets:** Ayuda a organizar datos y hacer seguimientos compartidos.
- **Google Drive:** Centraliza y respalda todos los archivos del proyecto.
- **Jira:** Sirve para planificar, priorizar y dar seguimiento al trabajo del equipo en proyectos ágiles

Tecnologías para el desarrollo del producto

JavaScript: Es el lenguaje estándar de la web, multiparadigma (funcional/OO), que se ejecuta en el navegador y también en el servidor (vía Node.js).

Prototipado:

- **Figma:** Posibilita diseñar y prototipar interfaces de manera colaborativa

Backend:

- **Express:** Es un framework minimalista para Node.js que facilita crear APIs REST y aplicaciones web mediante rutas y middlewares.

- **Node.js:** Es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor (V8) con I/O no bloqueante y modelo event-driven, ideal para servicios escalables.

Frontend:

- **React:** Es una librería de JavaScript para construir interfaces de usuario mediante componentes, manejo de estado y renderizado eficiente (virtual DOM).

Base de datos:

- **SQLite:** SQLite es un motor de base de datos relacional embebido, sin servidor y de archivo único; ligero, ACID y de configuración cero (SQL estándar).

Product backlog inicial:

Lineamientos para la priorización de épicas:

- **Alta:** funcionalidades críticas e indispensables para que el producto funcione y genere valor desde el inicio.
Ejemplo: registrar pacientes, registrar ejercicios.
- **Media:** funcionalidades importantes para mejorar la experiencia, la visualización o la comprensión del producto, pero que no son críticas en la primera versión.
Ejemplo: modificar ejercicio.
- **Baja:** funcionalidades opcionales que aportan valor agregado, pero cuya ausencia no afecta al cumplimiento del objetivo principal del producto.
Ejemplo: Notificar reprogramaciones o cancelaciones del próximo.

Epicas	ID	Item product	Priorización
Pacientes	P.1	Consultar paciente	Media
	P.2	Registrar paciente	Alta
	P.3	Modificar paciente	Media
	P.4	Eliminar paciente	Baja
	P.5	Suspender paciente	Baja
	P.6	Registrar sesion	Media
Ejercicios	E.1	Registrar ejercicio	Alta
	E.2	Modificar ejercicio	Media
	E.3	Eliminar ejercicio	Baja
	E.4	Consultar ejercicio	Alta
Planificación de Rehabilitación	PR.1	Elaborar planificación de rehabilitación	Alta
	PR.2	Actualizar planificación de rehabilitación	Baja
	PR.3	Consultar planificación de rehabilitación	Alta
	PR.4	Archivar planificación	Baja
	PR.5	Generar pdf de planificación de rehabilitación	Baja

Usuario	U.1	Iniciar sesión	Alta
	U.2	Cerrar sesión	Alta
	U.3	Controlar el acceso mediante autentificación segura (usuario y contraseña)	Alta
	U.4	Recuperar contraseña	Baja
	U.5	Modificar contraseña	Baja

Story map:



Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5
U.1 Iniciar Sesión U.2 Cerrar Sesión U.3 Controlar acceso mediante autentificación segura (usuario y contraseña) P.2 Registrar Paciente E.1 Registrar Ejercicio E.4 Consultar Ejercicio	PR.1 Elaborar Planificación de Rehabilitación PR.3 Consultar Planificación de Rehabilitación P.1 Consultar Paciente P.3 Modificar Paciente E.2 Modificar Ejercicio	PR.2 Actualizar Planificación de Rehabilitación P.4 Eliminar Paciente P.5 Suspender Paciente P.6 Registrar Sesión E.3 Eliminar Ejercicio	U.4 Recuperar Contraseña U.5 Modificar Contraseña PR.4 Archivar planificación	PR.5 Generar pdf de planificación de rehabilitación. - Refinamientos estéticos y funcionales - Preparación para la presentación del proyecto

Capacidad horaria por sprint 144hs (6 x 24hs)

Definición de cada funcionalidad por sprint:

La definición de cada funcionalidad a realizar en cada sprint se definió en base al flujo de trabajo del profesional explicado en el Estudio Inicial, por ende, lo primero que realizaremos serán las funcionalidades relacionadas al registro de pacientes y luego las relacionadas a la carga de ejercicios, ya que a partir de allí tendremos lo necesario para poder asignar una planificación de rehabilitación y dejando para el final las funcionalidades menos fundamentales o que incluso podrían no estar.

Resultados de SPRINT 0:

En éste sprint se realizó una primera vista a cómo se va a distribuir el equipo y como vamos a llevar a cabo el avance del proyecto.

Nos sirvió de mucho ya que pudimos encontrar un camino a seguir fijando objetivos a corto, medio y largo plazo.

SPRINT 1:

En éste sprint 1 es donde comenzaremos con el análisis y desarrollo de las primeras funcionalidades que consideramos de gran importancia para poder tener un avance presentable para nuestro cliente y para, en caso de tener que hacer algún cambio sobre las próximas funcionalidades, éste sea menor y no influya de forma directa sobre el código del producto.

Se mantendrán los roles asignados en el sprint 0 y se trabajará en la base de datos para el almacenamiento de pacientes, ejercicios, planificaciones de rehabilitación y turnos.

Además, se llevará adelante el avance tanto en el backend como el frontend de las funcionalidades que se detallarán más adelante en éste proyecto.

Planificación del sprint:

Fecha de Inicio: 31/08/2025

Fecha de Fin: 13/09/2025

Sprint backlog 1:

Epicas	ID	Item product	Priorización
Pacientes	P.2	Registrar paciente	Alta
Ejercicios	E.1	Registrar ejercicio	Alta
	E.4	Consultar ejercicio	Alta
Usuario	U.1	Iniciar sesión	Alta
	U.2	Cerrar sesión	Alta
	U.3	Controlar el acceso mediante autenticación segura (usuario y contraseña)	Alta

Tareas del sprint:

- Realizar toda la codificación del backend como del frontend de todos los alcances que se mencionaron previamente en el sprint backlog.
- Desarrollar toda la interfaz de inicio de sesión para poder tener un ingreso al home del profesional, utilizando un dni y contraseña para poder ingresar.
- Diseñar y desarrollar la página que será el home del profesional donde podrá navegar entre las distintas funciones de la aplicación, de esas funciones solo se desarrollarán las previamente mencionadas en el sprint backlog.

Hitos del sprint

Durante este sprint se completó el desarrollo e integración de los primeros módulos funcionales del sistema, centrados en la autenticación de usuarios y la gestión inicial de ejercicios. Se avanzó en la codificación del backend y frontend, estableciendo la estructura base de la aplicación web y la conexión con la base de datos.

Se implementaron las siguientes funcionalidades prioritarias:

- Inicio y cierre de sesión de usuario.
- Control de acceso mediante autenticación segura (usuario y contraseña).
- Registro y consulta de ejercicios.
- Diseño y desarrollo de la interfaz inicial (pantalla de login y home del profesional).
- Configuración de la base de datos para almacenamiento de pacientes, ejercicios, planificaciones y turnos.

Quedó pendiente de finalización la funcionalidad de registro de pacientes, planificada para completarse en el siguiente sprint.

Resultados del sprint:

Epicas	ID	Item product	Priorización	Estado
Pacientes	P.2	Registrar paciente	Alta	Incompleto
Ejercicios	E.1	Registrar ejercicio	Alta	✓
	E.4	Consultar ejercicio	Alta	✓
Usuario	U.1	Iniciar sesión	Alta	✓
	U.2	Cerrar sesión	Alta	✓
	U.3	Controlar el acceso mediante autenticacion segura (usuario y contraseña)	Alta	✓

En este sprint, se cumplieron la mayoría de los objetivos propuestos con la excepción del alcance Registrar Paciente al cual le faltó realizar la codificación del frontend por lo que se lo pasó para el siguiente sprint.

Con los alcances realizados, se obtuvo una forma de ingresar a la aplicación y de poder tener una primera vista de como se verá la página home, y de cómo será la navegabilidad de la página en general lo que nos deja armado un esqueleto sobre el que iteraremos en los próximos sprints.

Tablero de trabajo – Sprint 1 (Jira Software)

Proyectos

Ugoke ...

Resumen Backlog **Tablero** Código Cronograma Páginas Formularios Informes Accesos rápidos +

Q Buscar tablero M IG IM Filtro

TO DO	IN PROGRESS 2	IN REVIEW	DONE 4 ✓
+ Crear	Registrar paciente PACIENTE ✓ SCRUM-10   Cerrar sesion USUARIO ✓ SCRUM-29  		Iniciar sesion USUARIO ✓ SCRUM-28    Controlar el acceso mediante autentificacion segura (usuario y contraseña) USUARIO ✓ SCRUM-39    Registrar ejercicio EJERCICIO ✓ SCRUM-15    Consultar ejercicio EJERCICIO ✓ SCRUM-18   

SPRINT 2:

En este sprint se realizará la función de Registrar paciente que quedó pendiente del sprint anterior y además se realizarán las funciones principales de las épicas Paciente y Planificación de Rehabilitación, las cuales son necesarias para poder avanzar con otras funcionalidades de las mismas épicas como por ejemplo Registrar Sesión y Actualizar Planificación de Rehabilitación que se desarrollarán en el próximo sprint.

Planificación del sprint:

Fecha de Inicio: 13/09/2025

Fecha de Fin: 28/09/2025

Sprint backlog 2:

Epicas	ID	Item product	Priorización
Pacientes	P.1	Consultar paciente	Media
	P.2	Registrar paciente	Alta
	P.3	Modificar paciente	Media
Ejercicios	E.2	Modificar ejercicio	Media
Planificación de Rehabilitación	PR.1	Elaborar planificación de rehabilitación	Alta
	PR.3	Consultar planificación de rehabilitación	Alta

Tareas del sprint:

- Realizar toda la codificación del backend como del frontend de todos los alcances que se mencionaron previamente en el sprint backlog.
- Se deberá realizar una interfaz nueva que aparezca una vez que se selecciona la opción “consultar” del paciente la cual mostrará diversa información de los datos cargados de dicho paciente.

Hitos del sprint:

Durante este sprint se completaron las funcionalidades clave de gestión de pacientes y se avanzó en la integración de la planificación de rehabilitación dentro del flujo del sistema.

Se logró finalizar la función Registrar paciente, que había quedado pendiente del sprint anterior, y se incorporaron nuevas operaciones que permiten consultar y modificar la información de los pacientes.

Además, se implementó la visualización y consulta de planificaciones asociadas a cada paciente, integrando de manera efectiva las vistas de pacientes, ejercicios y planificaciones.

Funcionalidades implementadas:

- Registrar, consultar y modificar pacientes.
- Modificar ejercicio.
- Consultar planificación de rehabilitación.
- Diseño de interfaz para la consulta del paciente, con acceso a sus datos y planificaciones asociadas.
- Integración parcial de la función “Elaborar planificación de rehabilitación” (backend completo, pendiente de finalizar el frontend en el siguiente sprint)

Resultados del sprint:

Epicas	ID	Item product	Priorización	Estado
Pacientes	P.1	Consultar paciente	Media	✓
	P.2	Registrar paciente	Alta	✓
	P.3	Modificar paciente	Media	✓
Ejercicios	E.2	Modificar ejercicio	Media	✓
Planificación de Rehabilitación	PR.1	Elaborar planificación de rehabilitación	Alta	Incompleto
	PR.3	Consultar planificación de rehabilitación	Alta	✓

En este sprint, se cumplieron casi todos los objetivos propuestos con la excepción del alcance Elaborar Planificación de Rehabilitación a la cual le faltó realizar la codificación del frontend por lo que se pasó dicho alcance para el siguiente sprint.

Con los alcances realizados en este sprint 2, ya podemos registrar y ver datos de pacientes y como se empiezan a combinar funcionalidades tal como poder ver las planificaciones asociadas a cierto paciente cuando se realiza la consulta del mismo.

Ya se pueden visualizar y utilizar las interfaces de pacientes, ejercicios y planificaciones, teniendo un producto mucho más fácil de ver y cada vez más parecido al resultado esperado.

Tablero de trabajo – Sprint 2 (Jira Software)

Proyectos

Ugoke ...

Resumen Backlog **Tablero** Código Cronograma Páginas Formularios Informes Accesos rápidos +

Q Buscar tablero M IM TG Filtro

TO DO	IN PROGRESS 1	IN REVIEW	DONE 5 ✓
+ Crear	Elaborar planificacion de rehabilitacion ... PLAN REHABILITACION ✓ SCRUM-19 IM		Consultar paciente PACIENTE ✓ SCRUM-9 ✓ IM TG Consultar planificacion de rehabilitacion PLAN REHABILITACION ✓ SCRUM-21 ✓ IM Registrar paciente PACIENTE ✓ SCRUM-10 ✓ IM TG Modificar paciente PACIENTE ✓ SCRUM-11 ✓ IM TG Modificar ejercicio EJERCICIO ✓ SCRUM-16 ✓ IM

SPRINT 3:

En este sprint 3 se tiene planeado completar tanto la épica de Pacientes y la de Ejercicios, para ya ir finalizando con las actividades que permitan desarrollar la actividad core de nuestro sistema, que es la Planificación de Rehabilitación, en cuya épica tenemos pensado realizar la funcionalidad de elaborarla y actualizarla, dejando para el cuarto sprint la opción de archivarlas.

Planificación del sprint:

Fecha de Inicio: 28/09/2025

Fecha de Fin: 12/10/2025

Sprint backlog 3:

Epicas	ID	Item product	Priorización
Pacientes	P.4	Eliminar paciente	Baja
	P.5	Suspender paciente	Baja
	P.6	Registrar sesión	Media
Ejercicios	E.3	Eliminar ejercicio	Baja
Planificación de Rehabilitación	PR.1	Elaborar planificación de rehabilitación	Alta
	PR.2	Actualizar planificación de rehabilitación	Baja

Tareas del sprint:

- Concretar toda la épica Ejercicios para poder realizar y testear la funcionalidad de Elaborar planificación de rehabilitación ya que ésta necesita los ejercicios para su elaboración.
- Completar al 100% la funcionalidad Elaborar planificación de rehabilitación la cual quedó incompleta en el sprint pasado.
- Agregamos modal de confirmación para las altas, bajas y modificaciones en nuestro sistema.

Hitos del sprint:

En este sprint se completaron las funcionalidades pendientes de las épicas Pacientes y Ejercicios, y se alcanzó el desarrollo completo de la funcionalidad Elaborar planificación de rehabilitación, que constituye una de las operaciones centrales del sistema.

Esto permitió integrar en un mismo flujo la gestión de pacientes, la administración de ejercicios y la elaboración de planificaciones, logrando una versión del sistema más cercana al producto final.

Funcionalidades implementadas:

- Eliminar y modificar ejercicios.
- Eliminar paciente.
- Registrar sesión del paciente.
- Elaborar planificación de rehabilitación (frontend y backend completos).
- Actualizar planificación de rehabilitación.
- Implementación de modales de confirmación para operaciones de alta, baja y modificación en toda la aplicación.

Pendiente:

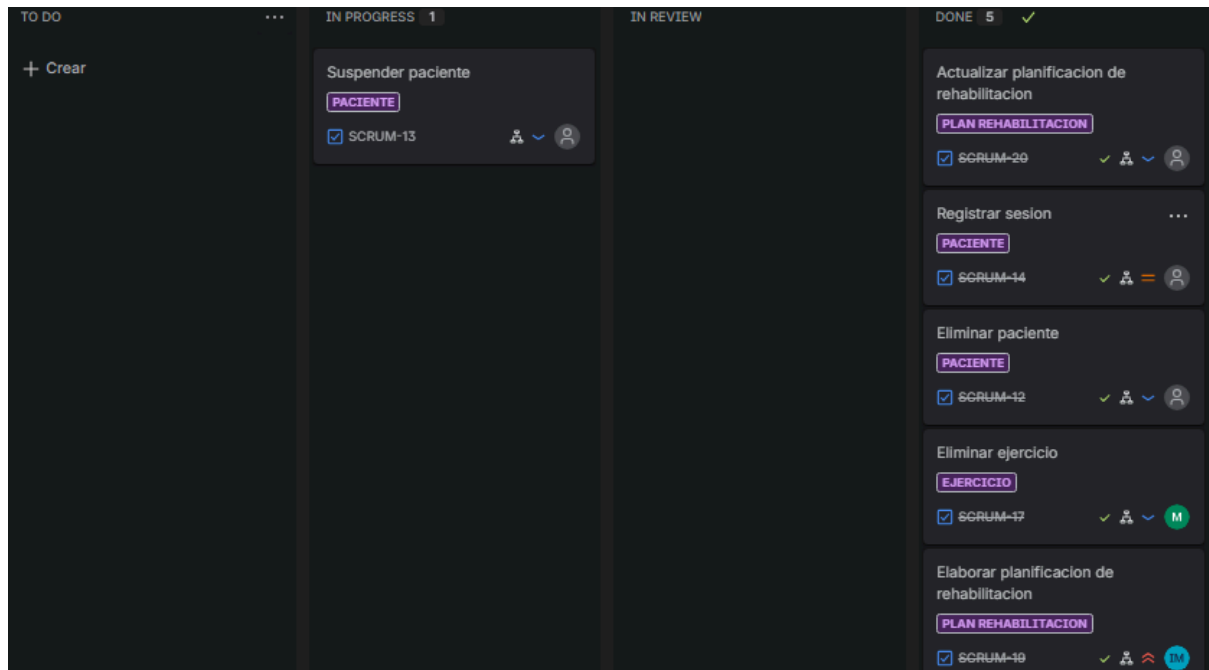
- Suspendir paciente, cuya implementación quedó incompleta debido a dificultades en el desarrollo del frontend.

Resultados del sprint:

Epicas	ID	Item product	Priorización	Estado
Pacientes	P.4	Eliminar paciente	Baja	✓
	P.5	Suspender paciente	Baja	Incompleto
	P.6	Registrar sesión	Media	✓
Ejercicios	E.3	Eliminar ejercicio	Baja	✓
Planificación de Rehabilitación	PR.1	Elaborar planificación de rehabilitación	Alta	✓
	PR.2	Actualizar planificación de rehabilitación	Baja	✓

Cómo resultados del tercer sprint se observa que hemos cumplido con casi todo lo propuesto en el backlog, excepto con la suspensión del paciente, la cuál no hemos podido completar debido a dificultades que tuvimos con el desarrollo del frontend para dicha funcionalidad.

Tablero de trabajo – Sprint 3 (Jira Software)



TO DO

+ Crear

IN PROGRESS 1

Suspender paciente

PACIENTE

SCRUM-13

IN REVIEW

DONE 5

Actualizar planificacion de rehabilitacion

PLAN REHABILITACION

SCRUM-20

Registrar sesion

PACIENTE

SCRUM-14

Eliminar paciente

PACIENTE

SCRUM-12

Eliminar ejercicio

EJERCICIO

SCRUM-17

Elaborar planificacion de rehabilitacion

PLAN REHABILITACION

SCRUM-10

SPRINT 4:

En este sprint 4 se realizará la función de Suspendir Paciente que quedó pendiente del sprint anterior y además se desarrollarán las últimas funcionalidades referidas a las épicas de Usuario y Planificación de Rehabilitación, así como también se realizarán refinamientos en la parte estética de todo el sistema.

Planificación del sprint:

Fecha de Inicio: 12/10/2025

Fecha de Fin: 26/10/2025

Sprint backlog 4:

Epicas	ID	Item product	Priorización
Pacientes	P.5	Suspendir paciente	Baja
Usuario	U.4	Recuperar contraseña	Baja
	U.5	Modificar contraseña	Baja
Planificación de Rehabilitación	PR.4	Archivar planificación	Baja

Tareas del sprint:

- Finalizar toda la épica de Usuario y Planificación de Rehabilitación para así finalizar con todas las funcionalidades de nuestro sistema.
- Terminar de desarrollar el frontend de la funcionalidad Suspendir Paciente.
- Realizar cambios estéticos en el sistema para hacerlo más intuitivo.

Hitos del sprint:

Durante este sprint se concluyeron todas las funcionalidades restantes del sistema, alcanzando el cierre total del desarrollo planificado.

Se finalizó la función Suspendir paciente, pendiente del sprint anterior, y se implementaron las operaciones finales vinculadas a los módulos de Usuario (recuperación y modificación de contraseña) y Planificación de Rehabilitación (archivar planificación).

Además, se realizaron ajustes visuales y de interfaz orientados a mejorar la experiencia de uso y la coherencia estética general del sistema.

Funcionalidades implementadas:

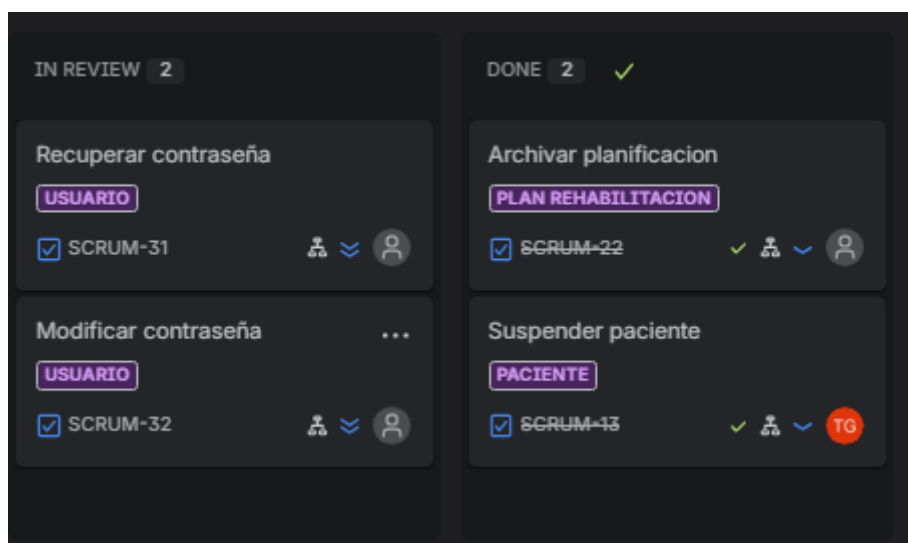
- Suspendir paciente.
- Recuperar contraseña.
- Modificar contraseña.
- Archivar planificación de rehabilitación.
- Mejoras estéticas y refinamiento visual del sistema.

Resultados del sprint:

Epicas	ID	Item product	Priorización	Estado
Pacientes	P.5	Suspendir paciente	Baja	✓
Usuario	U.4	Recuperar contraseña	Baja	✓
	U.5	Modificar contraseña	Baja	✓
Planificación de Rehabilitación	PR.4	Archivar planificación	Baja	✓

Como resultado del cuarto Sprint tenemos que se finalizó todo lo propuesto en el backlog, concluyendo así con todas las funcionalidades más importantes de nuestro sistema dejando al producto listo para una primera presentación.

Tablero de trabajo – Sprint 4 (Jira Software)



SPRINT 5:

En éste sprint final realizaremos la última funcionalidad para que el paciente pueda descargar e imprimir la planificación de rehabilitación que desee.

Además al ser el último sprint, realizaremos refinamientos en la parte estética de nuestro producto para que sea lo más amigable y vistoso posible.

Finalmente, aprovecharemos éste sprint para preparar todo nuestro producto y nuestra documentación para su presentación final.

Planificación del sprint:

Fecha de Inicio: 26/10/2025

Fecha de Fin: 09/11/2025

Sprint backlog 5:

Epicas	ID	Item product	Priorización
Planificación de Rehabilitación	PR.4	Generar pdf de planificación de rehabilitación	Baja
		Refinamientos estéticos y funcionales	Baja
		Preparación para la presentación del proyecto	Baja

Tareas del sprint:

- Realizar por completo la funcionalidad Generar pdf de planificación de rehabilitación.
- Completar el documento actual, la Definición del Producto y el Manual de Usuario, además de realizar correcciones en toda la documentación respectiva de **Ugoke**.
- Realizar una presentación para mostrar todo el proyecto en una presentación.

Hitos del sprint:

Durante este sprint se trabajó en el cierre técnico y visual del sistema, con el objetivo de entregar una versión totalmente funcional y presentable. Se desarrolló la función que permite generar el PDF de la planificación de rehabilitación, integrándola con la información almacenada y el diseño visual del sistema.

Además, se realizaron refinamientos estéticos y funcionales, mejorando la coherencia visual, la experiencia de usuario y corrigiendo observaciones menores detectadas en sprints anteriores.

Finalmente, se llevaron a cabo las actividades de preparación para la presentación del proyecto, incluyendo pruebas integrales, revisión de documentación y ajustes finales.

Funcionalidades implementadas:

- Generar PDF de planificación de rehabilitación.
- Refinamientos estéticos y funcionales en todo el sistema.
- Preparación integral para la presentación del proyecto (ajustes, pruebas y documentación)

Resultados del sprint:

Epicas	ID	Item product	Priorización	Estado
Planificación de Rehabilitación	PR.4	Generar pdf de planificación de rehabilitación	Baja	✓
		Refinamientos estéticos y funcionales	Baja	✓
		Preparación para la presentación del proyecto	Baja	✓

Como resultado de este último Sprint, se finalizó todo lo propuesto en el backlog, concluyendo así con todas las funcionalidades de nuestro sistema dando fin a nuestro ciclo de desarrollo en el cursado.

Resultado de retrospectiva:

Luego de tres meses de trabajo constante, llegamos al cierre de la primera versión de **Ugoke**, cumpliendo con los plazos que nos habíamos propuesto al inicio del proyecto, en paralelo con la finalización de la materia y el cuarto sprint.

Desde el comienzo, el proyecto representó un desafío completamente nuevo para nosotros. Si bien contábamos con experiencia previa en programación adquirida en las materias de la carrera, nunca habíamos desarrollado un sistema completo desde cero. Los primeros pasos requirieron tiempo para organizarnos y adaptarnos al ritmo de trabajo, pero a medida que avanzábamos, todo empezó a fluir con mayor claridad. Fue un proceso de aprendizaje constante en el que crecimos tanto en lo técnico como en la forma de trabajar en equipo y coordinarnos entre nosotros.

Superamos los inconvenientes que fueron surgiendo gracias a la buena comunicación dentro del grupo y al apoyo de nuestro cliente, que siempre estuvo dispuesto a responder dudas y acompañar el proceso. Contar con tantos recursos disponibles actualmente también facilitó resolver problemas con rapidez y seguir avanzando sin grandes demoras.

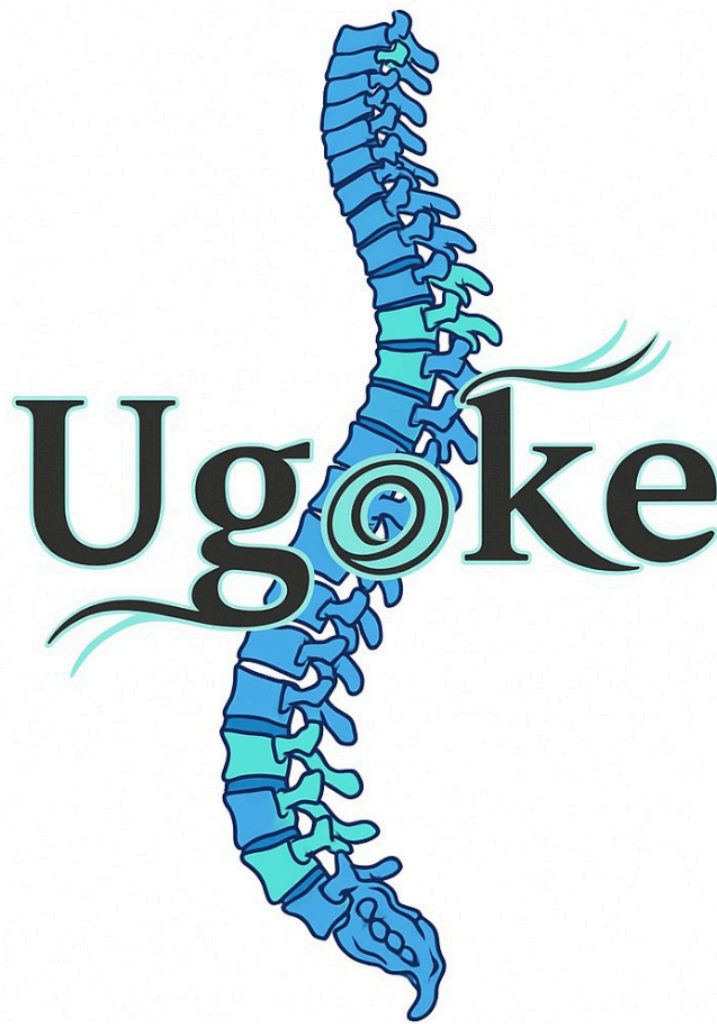
Ahora nos queda la defensa oral del proyecto, que esperamos sea el primer paso en nuestro camino profesional. Más allá de la entrega, sentimos que este trabajo fue una gran oportunidad para aplicar lo aprendido y entender lo que realmente implica desarrollar un sistema de principio a fin. Sabemos que el aprendizaje no termina acá: las tecnologías cambian constantemente, y eso nos motiva a seguir actualizándonos y mejorando día a día.

En cuanto a la organización, consideramos que funcionó muy bien. Solo fue necesario ajustar la carga de algunos sprints, pero en general el compromiso, la comunicación y la dedicación de cada integrante fueron excelentes. Todos dimos lo mejor de nosotros para cumplir los objetivos y sacar adelante una idea que comenzó como una simple necesidad de un amigo y terminó convirtiéndose en un proyecto que recordaremos con mucho orgullo.

Historial de cambios:

Fecha	Versión	Descripción	Autor
23/08/2025	1.0	Versión inicial.	Biondo-Bottero-Brenner-Mansilla-Gardella-Gusberti
26/08/2025	1.0	Cambios y mejoras en el orden de épicas, cambios en el story map.	Biondo-Bottero-Brenner-Mansilla-Gardella-Gusberti
02/09/2025	1.0	Cambios en el backlog.	Brenner-Mansilla-Gardella-Gusberti
22/10/2025	1.1	Se añadieron imágenes del sprint backlog con el estado final de cada funcionalidad en cada resultado del sprint.	Biondo-Bottero-Brenner-Mansilla-Gardella-Gusberti
5/11/20205	2.0	Se cambió el backlog y se eliminó todo lo relacionado a turnos y notificaciones de turnos.	Biondo-Bottero-Brenner

Definición del Producto



Equipo

Biondo Nardi, Martin
Bottero Constantino
Brenner, José Tomás
Mansilla, Iker Gabriel
Gardella Jornet, Tomas
Gusberti, Ian Thomas

ÍNDICE:

Introducción al documento:	3
Nombre del producto:	3
Objetivo del producto:	3
Product backlog:	4
Usuarios involucrados:	6
Épica pacientes:	7
Épica ejercicios:	23
Épica planificación de rehabilitación:	34
Épica usuario:	47
Diagrama de entidad de relación:	61
Diagrama de despliegue:	62
Arquitectura del software:	62
Historial de cambios:	65

Introducción al documento:

El documento Definición de producto tiene como propósito presentar y dejar constancia de todos los aspectos que refieren al desarrollo, construcción y despliegue del producto que desarrollaremos para un licenciado en kinesiología y osteópata. En el mismo se desarrollará documentación como el Product Backlog, el cual contiene todas las funcionalidades de las que dispondrá nuestro sistema, como también todas las USs (historias de usuario) que realizamos para nuestro proyecto, las cuales exponen las funcionalidades que tendrá nuestro sistema desde el punto de vista de un usuario y como estas le solucionarán una necesidad o problema.

Nombre del producto:

Nuestro producto se llama Ugoke, lo que significa “moverse” en japonés y fue elección de nuestro cliente.



Objetivo del producto:

El objetivo de Ugoke es gestionar de manera eficiente las planificaciones de rehabilitación y el seguimiento de pacientes de kinesiología y osteopatía para un consultorio particular de la ciudad de Córdoba, mediante la implementación de una página web responsive.

Product backlog:

Lineamientos para la priorización de épicas:

Alta: funcionalidades críticas e indispensables para que el producto funcione y genere valor desde el inicio.

Ejemplo: registrar pacientes, registrar ejercicios.

Media: funcionalidades importantes para mejorar la experiencia, la visualización o la comprensión del producto, pero que no son críticas en la primera versión.

Ejemplo: modificar ejercicio.

Baja: funcionalidades opcionales que aportan valor agregado, pero cuya ausencia no afecta al cumplimiento del objetivo principal del producto.

Ejemplo: Notificar reprogramaciones o cancelaciones del próximo.

Epicas	ID	Item product	Priorización
Pacientes	P.1	Consultar paciente	Media
	P.2	Registrar paciente	Alta
	P.3	Modificar paciente	Media
	P.4	Eliminar paciente	Baja
	P.5	Suspender paciente	Baja
	P.6	Registrar sesion	Media
Ejercicios	E.1	Registrar ejercicio	Alta
	E.2	Modificar ejercicio	Media
	E.3	Eliminar ejercicio	Baja
	E.4	Consultar ejercicio	Alta
Planificación de Rehabilitación	PR.1	Elaborar planificación de rehabilitación	Alta
	PR.2	Actualizar planificación de rehabilitación	Baja
	PR.3	Consultar planificación de rehabilitación	Alta
	PR.4	Archivar planificación	Baja
	PR.5	Generar pdf de planificación de rehabilitación	Baja

Usuario	U.1	Iniciar sesión	Alta
	U.2	Cerrar sesión	Alta
	U.3	Controlar el acceso mediante autenticación segura (usuario y contraseña)	Alta
	U.4	Recuperar contraseña	Baja
	U.5	Modificar contraseña	Baja

Usuarios involucrados:

La aplicación web contará con un único sistema, que adaptará su interfaz y funcionalidades según el perfil del usuario que inicie sesión. Los perfiles definidos son:

- **Profesional:** corresponde al licenciado en kinesiología o doctor en osteopatía. Tendrá acceso a funciones como registrar pacientes, registrar ejercicios, gestionar turnos y elaborar planificaciones de rehabilitación.
- **Paciente:** corresponde a los usuarios a quienes el profesional les asignará un plan de rehabilitación y turnos, realizando luego el seguimiento de su progreso. Podrá consultar la información relacionada con sus datos personales y sus planes de rehabilitación. Únicamente podrá modificar la contraseña de su cuenta.

Épica pacientes:

US: P.1 Consultar Paciente:	Prioridad
Como profesional quiero poder consultar todos los datos de un paciente seleccionado.	Media
Descripción	
El profesional seleccionará el paciente sobre el que desea consultar.	
Criterios de Aceptación	
La aplicación mostrará los siguientes datos del paciente de el que se requiera hacer la consulta: Datos básicos: • Apellido y nombre. • Edad. • DNI. • Email. • Número de contacto. • Sexo. • Altura. • Peso. • Estado. Información personal: • Ocupación. • Hábitos de vida. • Antecedentes/enfermedades. • Cirugías realizadas. • Motivo de consulta. • Historial clínico. Seguimiento: • Historial de sesiones si es que tiene. • Motivo de consulta. • Resultados de evaluación postural (cadena postural ascendente, descendente etc.). • Resultados de evaluación funcional del dolor que tuvo (muscular estructural, sistema nervioso). • Resultados del test de movilidad (activo, pasivo, resistivo). • Resultados del tratamiento realizado. • Resultados del trabajo de fuerza del paciente (alta, media, baja). • Resultados de terapia manual.	

Caso de Prueba	
ID	1
Nombre	Verificar consulta masiva de pacientes registrados
Usuario	Profesional
Historia de usuario	P.1 Consultar Paciente

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Dirigirse a la solapa de pacientes	El sistema muestra en tarjetas paginadas a los pacientes, ordenados en base a su última sesión, junto con su estado y un conjunto reducido de datos personales
2. Seleccionar el paciente que se desea consultar.	El sistema muestra todos los datos que tiene cargados el paciente seleccionado.

US: P.2 Registrar Paciente:	Prioridad
Como profesional quiero poder realizar el registro de un nuevo paciente.	Alta
Descripción	
El profesional seleccionará la opción “Registrar paciente” la cual mostrará un formulario que deberá completar y al final de éste deberá seleccionar la oposición de “registrar”.	
Criterios de Aceptación	
La aplicación mostrará los siguientes campos a completar, seleccionar o marcar según corresponda al momento de registrar un paciente: ● Apellido (campo de texto a completa obligatorio). ● Nombre (campo de texto a completa obligatorio). ● Fecha de nacimiento (campo de fecha seleccionable obligatorio). ● DNI (campo numérico a completar obligatorio). ● Email (campo numérico a completar obligatorio). ● Contacto (campo de texto a completar obligatorio). ● Sexo (desplegable que permita seleccionar entre Masculino o Femenino). ● Peso (campo numérico a completar). ● Altura(campo numérico a completar). ● Ocupación (campo de texto a completar). ● Hábitos de vida (campo de texto a completar). ● Antecedentes/enfermedades (campo de texto a completar). ● Cirugías realizadas (campo de texto a completar). ● Historial clínico (campo de texto a completar). ● Botón de confirmación para el registro del paciente. ● Al confirmarse el registro del paciente, se creará el perfil de un nuevo usuario paciente cuyo nombre será su mail y su contraseña el DNI ingresado.	
Prototipos de interfaz	


Registrar paciente



Apellido *


Nombre *


Fecha de nacimiento *




DNI *


Email *


Contacto *


Sexo

Seleccionar




Peso (kg)




Altura (cm)




Ocupación


Hábitos de vida


Antecedentes/enfermedades




Cirugías realizadas




Historial clínico

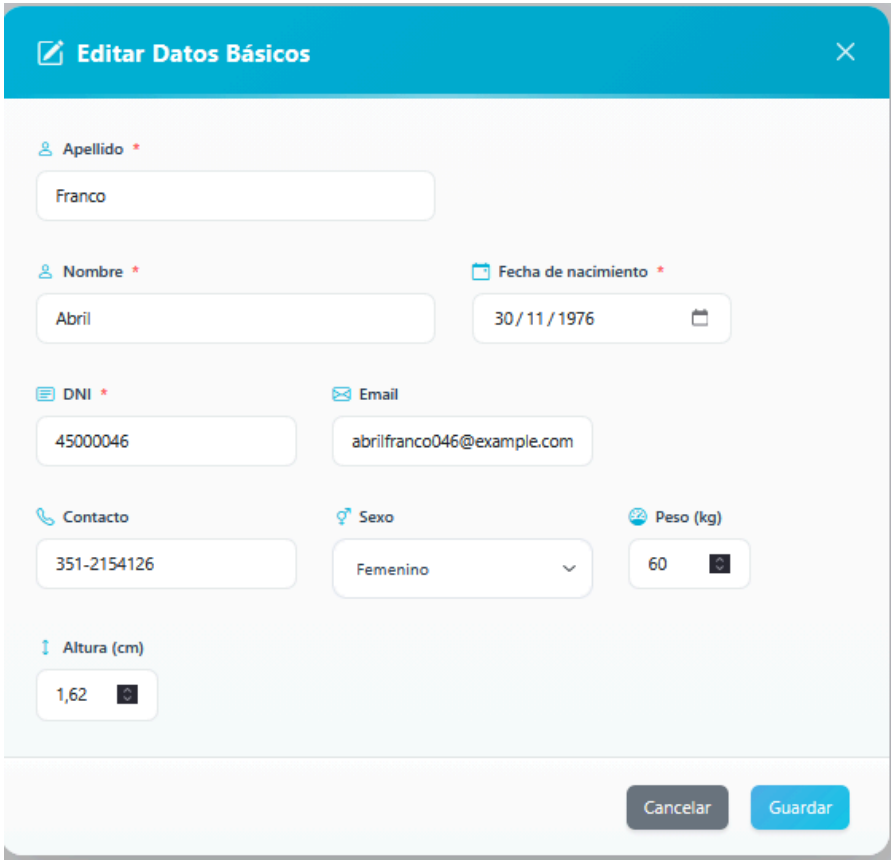


Cancelar

Registrar

Caso de Prueba	
ID	2
Nombre	Verificar registro de nuevo paciente
Usuario	Profesional
Historia de usuario	P.2 Registrar Paciente

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Hacer click en el botón “+ Registrar Paciente”.	El sistema muestra un formulario de registro como un pop up.
2. Completar los campos del formulario de registro.	El sistema muestra lo que se va escribiendo y seleccionando.
3. Hacer click en el botón “Registrar”.	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y con su tipo de dato correcto, valida que no esté duplicado DNI ni el mail del paciente que se está registrando, y, si todo es correcto, registra el nuevo paciente, cifrando datos sensibles, creando su usuario y muestra un pop up con un mensaje de confirmación del registro.

US: P.3 Modificar Paciente:	Prioridad
Como profesional quiero poder modificar los datos de un paciente.	Media
Descripción	
El profesional seleccionará la opción “Editar paciente” la cual mostrará todos los datos del paciente y permitirá la modificación de todos y cada uno de ellos.	
Criterios de Aceptación	
- La aplicación permitirá la modificación de todos los datos previamente registrados del paciente por parte del profesional por si éste llegase a necesitar realizar algún cambio. - Los datos se actualizarán una vez presionado el botón de “Guardar”.	
Prototipos de interfaz	
	


Editar Información Personal



Ocupación

Periodista


Hábitos de vida

Deportista recreativo


Antecedentes/enfermedades

Colesterol ligeramente elevado


Cirugías realizadas

Separar con punto y coma (;)


Historial clínico

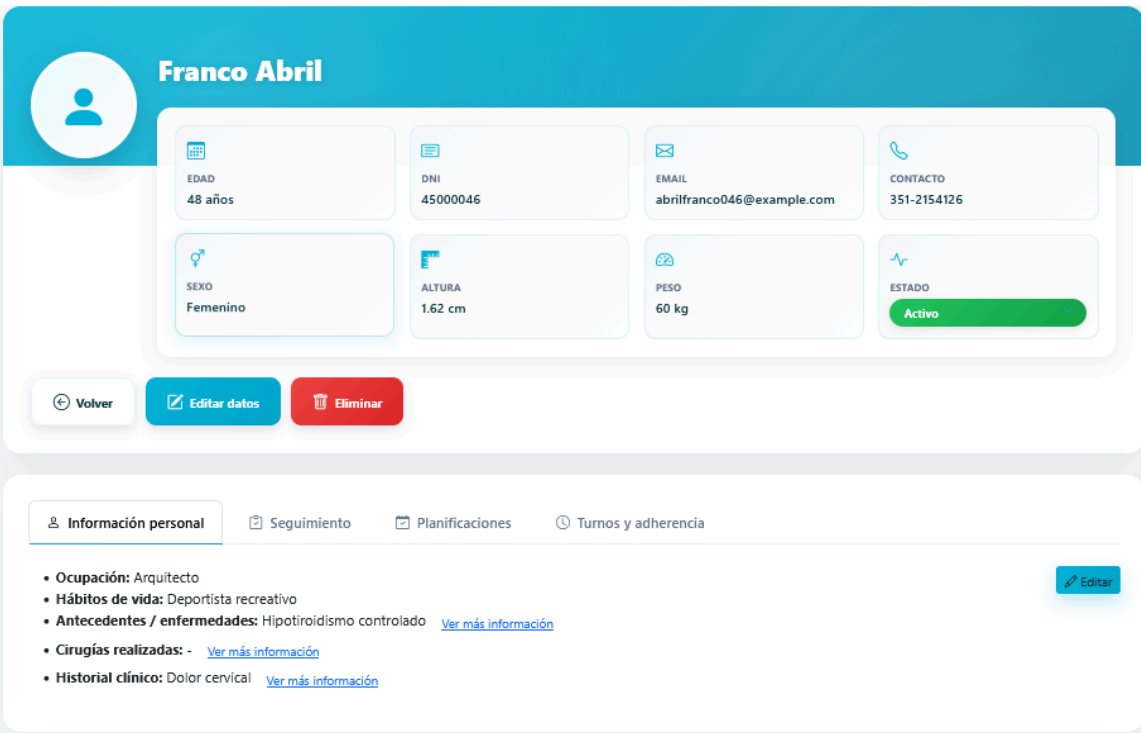
Tendinitis hombro

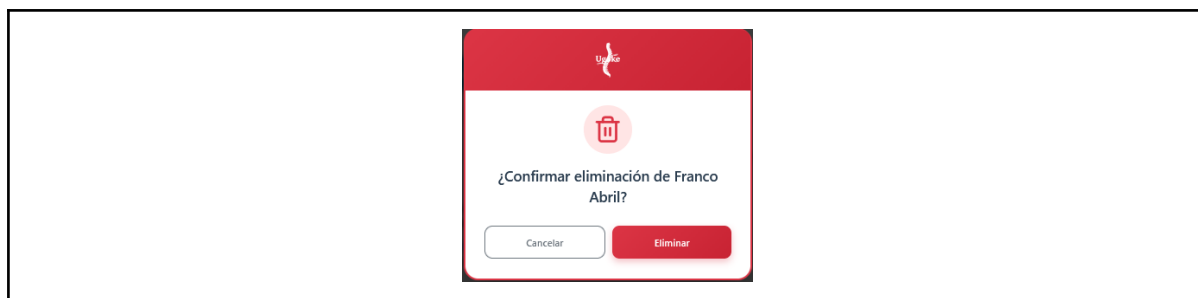
Cancelar

Guardar

Caso de Prueba	
ID	3
Nombre	Verificar modificación de pacientes registrados
Usuario	Profesional
Historia de usuario	P.3 Modificar Paciente

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Hacer click en el botón “Editar Datos”.	El sistema muestra un formulario de paciente como un pop up.
2. Modificar los campos del formulario de paciente.	El sistema muestra los datos que ya estaban cargados y muestra lo nuevo que se va editando.
3. Hacer click en el botón “Guardar”.	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y con su tipo de dato correcto, valida que no esté duplicado DNI ni mail del paciente editado, y, si todo es correcto, guarda los nuevos datos del paciente, cifrando nuevamente, y muestra un pop up con un mensaje de confirmación de actualización.

US: P.4 Eliminar Paciente:	Prioridad
Como profesional quiero poder eliminar un paciente.	Baja
Descripción	
El profesional seleccionará la opción “Eliminar paciente” la cual eliminará todos los datos de un paciente y también el perfil que previamente se había creado.	
Criterios de Aceptación	
- La aplicación dispondrá de un botón para eliminar el perfil de un paciente. - Una vez presionado el botón aparecerá un cartel preguntando si desea confirmar la eliminación. - Al confirmar, se realizará la eliminación lógica del mismo. - El paciente dejará de estar visible para cualquier usuario.	
Prototipos de interfaz	
 The prototype shows a user profile card for 'Franco Abril'. It includes a circular profile picture placeholder, a header with the name, and a grid of eight data fields: EDAD (48 años), DNI (45000046), EMAIL (abrilfranco046@example.com), CONTACTO (351-2154126), SEXO (Femenino), ALTURA (1.62 cm), PESO (60 kg), and ESTADO (Active). Below the grid are three buttons: 'Volver', 'Editar datos', and 'Eliminar'. At the bottom, there's a tabbed interface with 'Información personal' selected, showing details like 'Ocupación: Arquitecto', 'Hábitos de vida: Deportista recreativo', 'Antecedentes / enfermedades: Hipotiroidismo controlado', 'Cirugías realizadas', and 'Historial clínico'. An 'Editar' button is also present in the top right of the information section.	



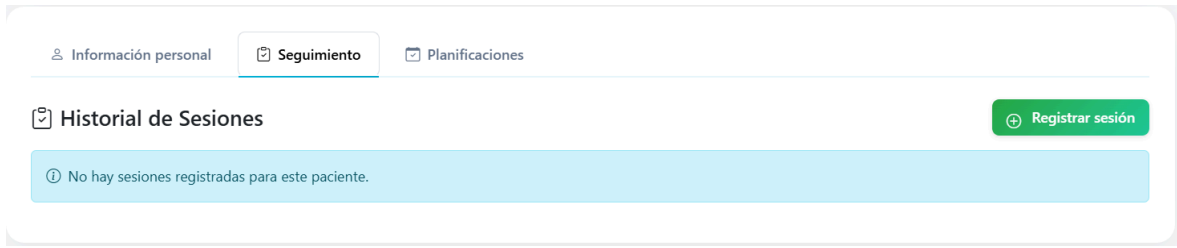
Caso de Prueba	
ID	4
Nombre	Verificar la eliminación de un paciente
Usuario	Profesional
Historia de usuario	P.4 Eliminar Paciente

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Hacer click en el botón "Eliminar".	El sistema muestra una alerta solicitando que confirme si desea eliminar al paciente.
2. Hacer click en el botón "Eliminar" de la alerta.	El sistema realiza la eliminación lógica del paciente y dejan de verse sus datos.

US: P.5 Suspender Paciente:	Prioridad
Como profesional quiero poder suspender un paciente de forma parcial hasta que requiera darle de alta nuevamente.	Baja
Descripción	
El profesional podrá seleccionar la opción “Estado Suspendido”, que le permitirá seguir visualizando la información del paciente, mientras que el paciente no podrá acceder a ninguna funcionalidad del sistema. Al intentar iniciar sesión, el paciente verá una alerta indicando que su cuenta está suspendida y no podrá realizar ninguna acción. El acceso se restablecerá únicamente cuando el profesional cambie su estado a “Activo”.	
Criterios de Aceptación	
• La aplicación dispondrá de un botón para suspender el perfil de un paciente. • El profesional podrá restablecer el estado de la cuenta del paciente en cualquier momento con el botón de cambio de estado de paciente • El paciente verá un cartel al iniciar sesión que indique que su cuenta fue suspendida hasta nuevo aviso.	
Prototipos de interfaz	
	

Caso de Prueba	
ID	5
Nombre	Verificar suspensión de pacientes registrados
Usuario	Profesional
Historia de usuario	P.5 Suspendir Paciente

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Hacer click en el nombre del estado del paciente, sea “Activo” o “Inactivo”.	El sistema muestra un selector con las opciones de los diferentes estados posibles, cada una con su color representativo.
2. Hacer click en la opción “Suspendido” del selector.	El sistema cambia el estado del paciente a suspendido, actualiza la base datos y la parte visual de ese paciente, quedando todo con el tono amarillo que caracteriza este estado.

US: P.6 Registrar Sesión:	Prioridad
Como profesional, quiero registrar una sesión realizada con un paciente, para poder llevar un seguimiento detallado de su evolución y mantener un historial actualizado de las atenciones.	Media
Descripción	
La aplicación dispondrá de distintos campos para que el profesional registre una sesión para poder llevar a cabo el seguimiento de un paciente.	
Criterios de Aceptación	
La aplicación dispondrá de los siguientes campos: ● Motivo de consulta (campo de texto a completar). ● Evaluación postural (campo de checkbox a seleccionar uno o más de uno y campo de texto a completar). ● Evaluación funcional del dolor que tuvo (campo de checkbox a seleccionar uno o más de uno y campo de texto a completar). ● Test de movilidad (campo de checkbox a seleccionar uno o más de uno y campo de texto a completar). ● Trabajo de fuerza del paciente (campo de checkbox a seleccionar uno o más de uno y campo de texto a completar). ● Tratamiento realizado (campo de texto a completar). ● Terapia manual realizada (campo de texto a completar).	
Prototipos de interfaz	
	


Registrar Nueva Sesión
✕

Paciente: Zoe Caballero


Motivo de Consulta

Describe el motivo de la consulta...


Evaluación Postural

Observaciones generales...

☐ Cadena Ascendente
 ☐ Cadena Descendente


Evaluación funcional del dolor

Observaciones...

☐ Muscular
 ☐ Estructural
 ☐ Sist. nervioso


Test de movilidad

Observaciones...

☐ Activo
 ☐ Pasivo
 ☐ Resistivo


Trabajo de fuerza del paciente

Observaciones...

☐ Moderada
 ☐ Baja
 ☐ Alta


Tratamiento a realizar

Describe el tratamiento a realizar...


Terapia manual realizada

Describe la terapia manual realizada...

Cancelar
 Guardar

Caso de Prueba	
ID	6
Nombre	Verificar el registro de una nueva sesión
Usuario	Profesional
Historia de usuario	P.6 Registrar Sesión

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Hacer click en el botón “+ Registrar Sesión”.	El sistema muestra un formulario de registro como un pop up.
2. Completar los campos del formulario de registro.	El sistema permite registrar los datos que se deseen, ningún campo es obligatorio.
3. Hacer click en el botón “Guardar”.	El sistema registra una nueva sesión, cifrando datos sensibles, guarda y ordena la nueva sesión por orden de creación.

Resultados de los test realizados en la Épica Pacientes				
Cantidad de CP	Errores (Leve)	Errores (Medio)	Errores (Grave)	Sin Error
6	0	0	0	14
	Resultado Final:			OK

Épica ejercicios:

US: E.1 Registrar Ejercicio:	Prioridad
Como profesional quiero poder crear un nuevo ejercicio cada vez que lo desee.	Alta
Descripción	
La aplicación dispondrá de distintos campos para que el profesional pueda realizar el registro de un nuevo ejercicio.	
Criterios de Aceptación	
La aplicación dispondrá de los siguientes campos: • Nombre del ejercicio (campo de texto a completar obligatorio). • Zona muscular (desplegable que permita seleccionar entre cervical, hombro, codo, mano, dorsal, lumbar, cadera, rodilla, tobillo, pie) • Tipo de ejercicio (desplegable que permita seleccionar entre Fuerza y Movilidad, obligatorio). • Descripción del ejercicio (campo de texto a completar obligatorio). • Video del ejercicio (campo de texto con link a video). • Imagen del ejercicio (campo de texto con link a imagen). • Observaciones (campo de texto a completar)	
Prototipos de interfaz	

Ejercicios

+ Registrar ejercicio

BUSCAR POR NOMBRE

Ej: Puente de glúteos

ZONA

Todas

Refrescar

Ejercicios de Fuerza

27 ejercicios



Sentadilla goblet
Toca para ver detalles



Puente de glúteos
Toca para ver detalles



Cat-camel
Toca para ver detalles



Rotación torácica en cuadrupedia
Toca para ver detalles



Registrar ejercicio



Nombre *

p. ej., Puente glúteo

Zona muscular *

Elegir zona...



Tipo de ejercicio *

Elegir tipo...



Descripción

Descripción breve del ejercicio

Video URL

https://...

Imagen URL

https://...

Observaciones

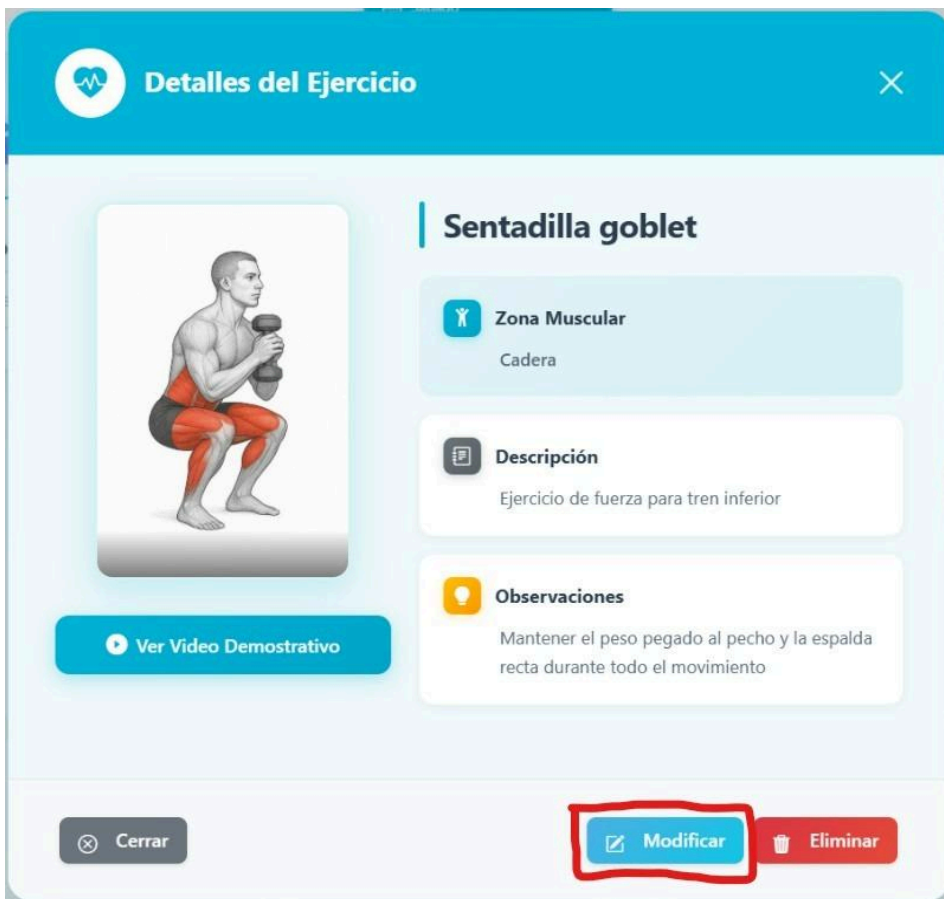
Notas adicionales

Cancelar

✓ Guardar

Caso de Prueba	
ID	7
Nombre	Verificar el registro de un nuevo ejercicio
Usuario	Profesional
Historia de usuario	E.1 Registrar Ejercicio

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Hacer click en el botón “+ Registrar Ejercicio”.	El sistema muestra un formulario de registro como un pop up.
2. Completar los campos del formulario de registro.	El sistema permite registrar los datos que se deseen, ningún campo es obligatorio.
3. Hacer click en el botón “Guardar”.	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y con su tipo de dato correcto, valida que no esté duplicado el nombre del ejercicio y, si todo es correcto, guarda los nuevos datos del ejercicio.

US: E.2 Modificar Ejercicio:	Prioridad
Como profesional quiero poder modificar un ejercicio seleccionado.	Media
Descripción	
El profesional seleccionará la opción “Modificar ejercicio” la cual le permitirá visualizar el ejercicio y cambiar los campos que desee.	
Criterios de Aceptación	
• Cada ejercicio tendrá un botón para ser modificado. • Una vez presionado el botón se habilitará la modificación del ejercicio.	
Prototipos de interfaz	
	


Editar ejercicio


Nombre *

Zona muscular *

Cadera

Zona seleccionada: Cadera

Tipo de ejercicio *

Fuerza

Descripción

Ejercicio de fuerza para tren inferior

Video URL

Imagen URL

Observaciones

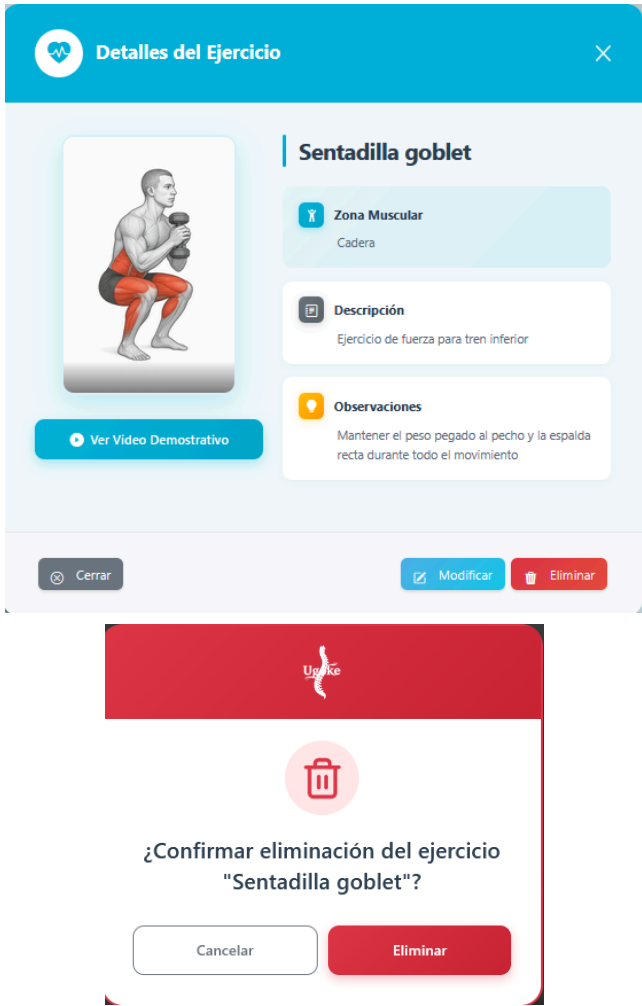
Mantener el peso pegado al pecho y la espalda recta durante todo el movimiento

Cancelar

✓ Guardar

Caso de Prueba	
ID	8
Nombre	Verificar la modificación de un ejercicio registrado
Usuario	Profesional
Historia de usuario	E.2 Modificar Ejercicio

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Hacer click en el botón “Modificar”.	El sistema muestra un formulario de ejercicio como un pop up.
2. Modificar los campos del formulario de ejercicio.	El sistema muestra los datos que ya estaban cargados y muestra lo nuevo que se va editando.
3. Hacer click en el botón “Guardar”.	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y con su tipo de dato correcto, valida que no esté duplicado el nombre, y, si todo es correcto, guarda los nuevos datos del ejercicio y muestra un pop up con un mensaje de confirmación de actualización.

US: E.3 Eliminar Ejercicio:	Prioridad
Como profesional quiero poder eliminar un ejercicio seleccionado.	Baja
Descripción	
El profesional seleccionará la opción “Eliminar ejercicio” la cual le permitirá eliminar el ejercicio seleccionado.	
Criterios de Aceptación	
• Cada ejercicio tendrá un botón para ser eliminado. • Una vez presionado el botón se eliminarán todos los datos del ejercicio. • El ejercicio dejará de estar visible para cualquier usuario.	
Prototipos de interfaz	
	

Caso de Prueba	
ID	9
Nombre	Verificar la eliminación de un ejercicio
Usuario	Profesional
Historia de usuario	E.3 Eliminar Ejercicio

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Hacer click en el botón “Eliminar”.	El sistema muestra una alerta solicitando que confirme si desea eliminar el ejercicio.
2. Hacer click en el botón “Eliminar” de la alerta.	El sistema realiza la eliminación lógica del ejercicio y dejan de verse sus datos.

US: E.4 Consultar Ejercicio:	Prioridad
Como profesional quiero poder visualizar todos los datos de un ejercicio seleccionado.	Alta
Descripción	
El profesional seleccionará la opción “Consultar ejercicio” la cual le permitirá visualizar todos los datos del ejercicio seleccionado.	
Criterios de Aceptación	
La aplicación mostrará los siguientes datos de el ejercicio que el profesional desee consultar: • Nombre del ejercicio. • Descripción del ejercicio. • Link a la imagen del ejercicio. • Link al video del ejercicio. • Tipo de ejercicio. • Zona del cuerpo que trabaja.	
Prototipos de interfaz	

Ejercicios

+ Registrar ejercicio

BUSCAR POR NOMBRE

Ej: Puente de glúteos

ZONA

Todas

Refrescar

Ejercicios de Fuerza

27 ejercicios



Sentadilla goblet

Toca para ver detalles



Puente de glúteos

Toca para ver detalles



Peso muerto rumano

Toca para ver detalles



Zancadas caminando

Toca para ver detalles



Sentadilla a caja

Toca para ver detalles



Extensión de rodilla en silla

Toca para ver detalles



Deslizamientos de isquios con toalla

Toca para ver detalles



Plancha frontal

Toca para ver detalles

Mostrando 1 - 8 de 27 ejercicios

< 1 2 3 4 >

Ejercicios de Movilidad

20 ejercicios



Cat-camel

Toca para ver detalles



Rotación torácica en cuadrupedia

Toca para ver detalles



Extensiones torácicas en foam roller

Toca para ver detalles



Estiramiento cervical

Toca para ver detalles



Retracción cervical (chin tuck)

Toca para ver detalles



Isométricos cervicales

Toca para ver detalles



Estiramiento trapecio superior

Toca para ver detalles



Estiramiento flexores de muñeca

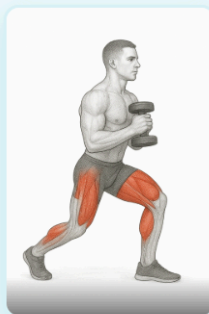
Toca para ver detalles

Mostrando 1 - 8 de 20 ejercicios

< 1 2 3 >



Detalles del Ejercicio



Zancadas caminando

Zona Muscular

Rodilla

Descripción

Fuerza y equilibrio

Ver Video Demostrativo

Cerrar

Modificar

Eliminar

Caso de Prueba	
ID	10
Nombre	Verificar consulta masiva de ejercicios registrados
Usuario	Profesional, Paciente
Historia de usuario	E.4 Consultar Ejercicio

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Dirigirse a la solapa de ejercicios.	El sistema muestra en tarjetas paginadas a los ejercicios, separados según su tipo (fuerza y movilidad), junto con su imagen demostrativa, el link a su video, zona muscular que trabaja y descripción.
2. Seleccionar el ejercicio que se desea consultar.	El sistema muestra todos los datos que tiene cargados el ejercicio seleccionado.

Resultados de los test realizados en la Épica Ejercicio				
Cantidad de CP	Errores (Leve)	Errores (Medio)	Errores (Grave)	Sin Error
4	0	0	0	10
	Resultado Final:			OK

Épica planificación de rehabilitación:

US: PR.1 Elaborar planificación de rehabilitación:	Prioridad
Como profesional quiero poder realizar una planificación de rehabilitación seleccionando los ejercicios y añadiendo sus respectivas series, cantidades de repeticiones, etc.	Alta
Descripción	
El profesional seleccionará la opción “Elaborar planificación de rehabilitación” la cual le permitirá realizar la creación de una nueva planificación de rehabilitación que contendrá todos los ejercicios seleccionados.	
Criterios de Aceptación	
La aplicación dispondrá de los siguientes campos para la elaboración de una planificación de rehabilitación: • Nombre de la planificación (campo de texto a completar obligatorio). • Descripción • Campo de búsqueda por nombre de ejercicio. • Botón de filtrado por zona del cuerpo. • Botón de filtrado por tipo de ejercicios. • Listado con el nombre de todos los ejercicios. • Botón en cada ejercicio para ser agregado a la planificación. • Listado de ejercicios seleccionados.	

- Botón para poder cambiar el orden de los ejercicios seleccionados.
- Botón para poder añadir una cantidad de series, repeticiones, tiempo, porcentaje de peso y/o observaciones.

Prototipos de interfaz

Planes de Rehabilitación

+ Nuevo plan de rehabilitación

| BUSCAR PLANES

Buscar por nombre del plan...

3 planes en total

Movilidad Hombro ★

Para tendinitis del manguito rotador y limitación de movilidad. Ejercicios progresivos.



8

Ejercicios



5

Días

Fortalecimiento Rodilla ★

Programa progresivo para recuperación de lesiones de rodilla con movilidad y fuerza gradual.



10

Ejercicios



6

Días

Rehabilitación Lumbar ★

Plan inicial para lumbalgia crónica o aguda con enfoque en estabilización del core y movilidad.



8

Ejercicios



5

Días

Crear plan de rehabilitación

Nombre del plan *

p. ej., Rehabilitación Rodilla Izquierda

Ingresa un nombre descriptivo para el plan de rehabilitación

Este plan se guardará como plantilla predefinida. Podrás asignarlo a un paciente más adelante.

Descripción

Describe los objetivos del plan, patología, fase de rehabilitación, etc.

Opcional: Incluye detalles sobre la patología, objetivos terapéuticos, restricciones, etc.

Seleccionar ejercicios para el plan

Buscar ejercicio

p. ej., Puente...

Zona

Todas

Tipo

Todos

Ejercicios disponibles



Sentadilla goblet

Cadera



Puente de glúteos

Cadera



Peso muerto rumano

Cadera



Zancadas caminando

Rodilla



Sentadilla a caja

Rodilla



Extensión de rodilla en silla

Rodilla

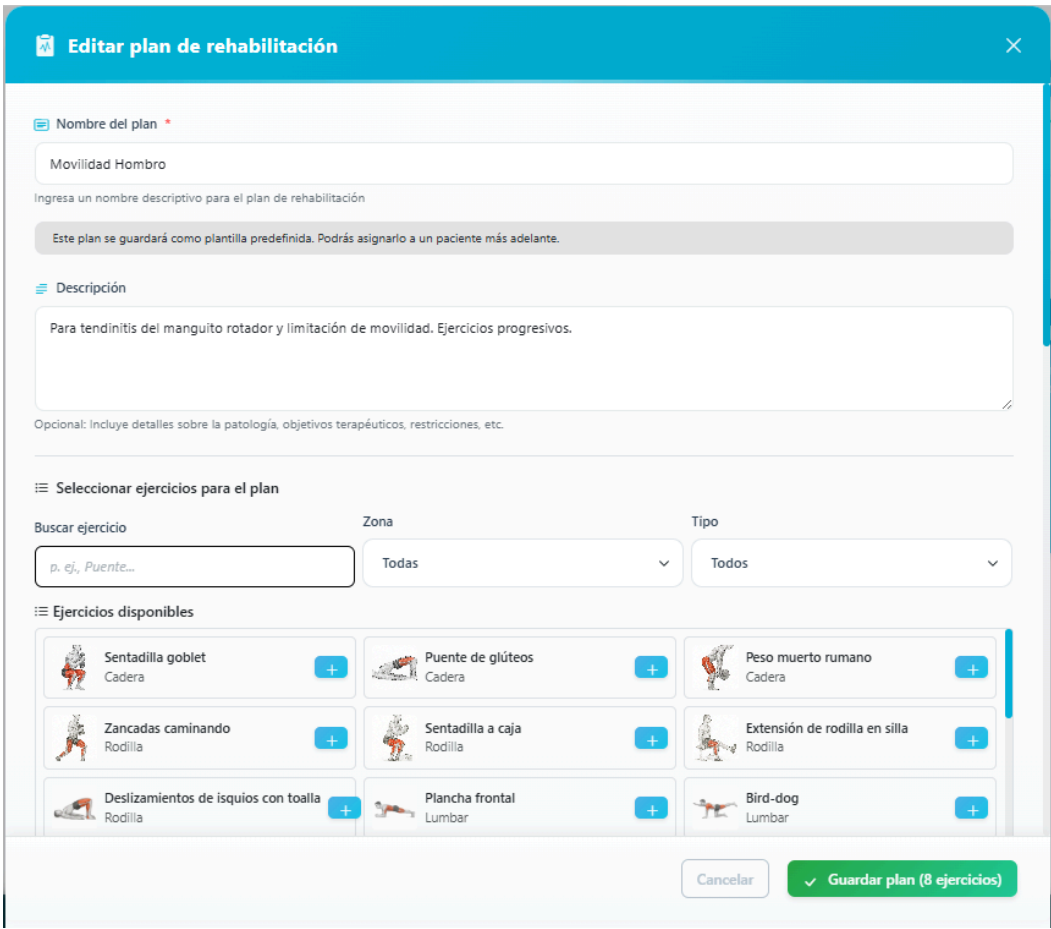


Cancelar

✓ Guardar plan

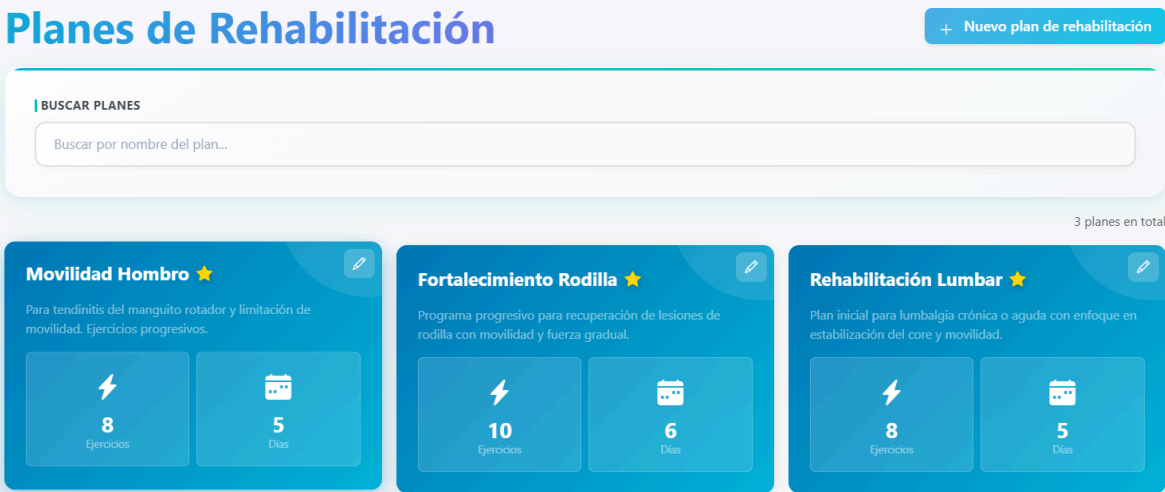
Caso de Prueba	
ID	11
Nombre	Verificar la elaboración de una planificación de rehabilitación
Usuario	Profesional
Historia de usuario	PR.1 Elaborar Planificación de Rehabilitación

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Hacer click en el botón “Nuevo plan de rehabilitación”.	El sistema muestra un formulario de creación de plan de rehabilitación como un pop up.
2. Modificar los campos del formulario de creación.	El sistema solicita que se completen los campos que se muestran en pantalla.
3. Hacer click en el botón “Guardar plan”.	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y con su tipo de dato correcto, valida que no esté duplicado el nombre del plan de rehabilitación y, si todo es correcto, guarda los nuevos datos del ejercicio.

US: PR.2 Actualizar planificación de rehabilitación:	Prioridad
Como profesional quiero poder cambiar los datos de una planificación de rehabilitación.	Baja
Descripción	
El profesional seleccionará la opción “Actualizar planificación de rehabilitación” la cual le permitirá actualizar los datos previamente cargados en la elaboración de la planificación de rehabilitación.	
Criterios de Aceptación	
• Cada planificación tendrá un botón para ser actualizada. • Todos los campos estarán disponibles para ser actualizados.	
Prototipos de interfaz	
	

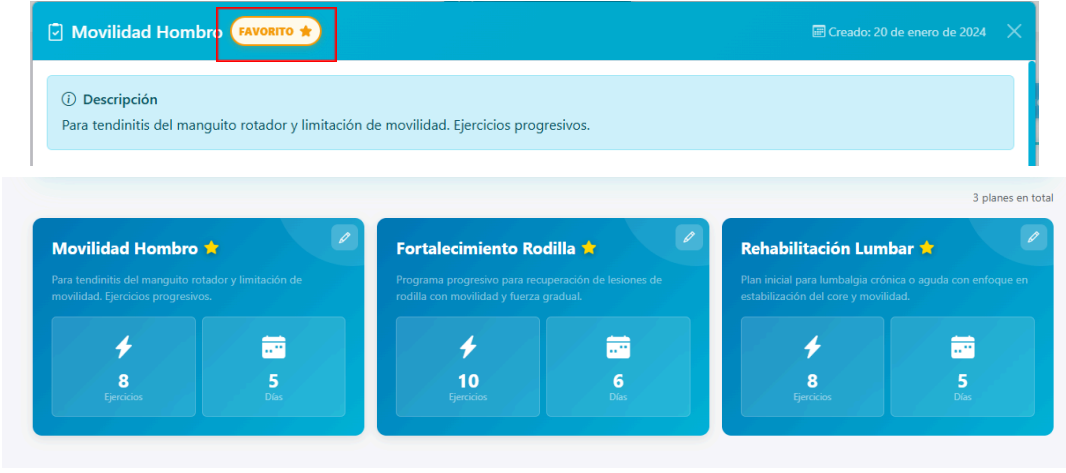
Caso de Prueba	
ID	12
Nombre	Verificar la actualización de una planificación ed rehabilitación que está archivada (favorita)
Usuario	Profesional
Historia de usuario	PR.2 Actualizar planificación de rehabilitación

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Hacer click en el botón de lápiz que está en cada planificación.	El sistema muestra un formulario de planificación como un pop up.
2. Modificar los campos del formulario de planificación.	El sistema muestra los datos que ya estaban cargados y lo nuevo editado.
3. Hacer click en el botón “Guardar Pan”.	El sistema valida que el campo de nombre esté completo, que no esté duplicado, y, si todo es correcto, guarda los nuevos datos de la planificación y muestra un pop up con un mensaje de confirmación de actualización.

US: PR.3 Consultar planificación de rehabilitación:	Prioridad
Como profesional quiero poder consultar los datos de una planificación de rehabilitación.	Alta
Descripción	
El profesional seleccionará la opción “Consultar planificación de rehabilitación” la cual le permitirá visualizar todos los datos de una planificación de rehabilitación.	
Criterios de Aceptación	
La aplicación mostrará los siguientes datos de la planificación de rehabilitación que el profesional desee consultar: • Nombre de la planificación de rehabilitación. • Fecha de creación. • Descripción • Duración en días de la planificación • Total de ejercicios • Ejercicios que tiene la planificación por día.	
Prototipos de interfaz	
 The screenshot displays the 'Planes de Rehabilitación' (Rehabilitation Plans) interface. At the top, there's a header with the title and a '+ Nuevo plan de rehabilitación' button. Below is a search bar labeled 'BUSCAR PLANES' with the placeholder 'Buscar por nombre del plan...'. A note indicates '3 planes en total'. Three plan cards are shown: Movilidad Hombro (Shoulder Mobility): Para tendinitis del manguito rotador y limitación de movilidad. Ejercicios progresivos. 8 Ejercicios, 5 Días. Fortalecimiento Rodilla (Knee Strengthening): Programa progresivo para recuperación de lesiones de rodilla con movilidad y fuerza gradual. 10 Ejercicios, 6 Días. Rehabilitación Lumbar (Lumbar Rehabilitation): Plan inicial para lumbalgia crónica o aguda con enfoque en estabilización del core y movilidad. 8 Ejercicios, 5 Días.	

Caso de Prueba	
ID	13
Nombre	Verificar consulta masiva de planificaciones de rehabilitación
Usuario	Profesional, Paciente
Historia de usuario	PR.3 Consultar planificación de rehabilitación

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Dirigirse a la solapa de planes	El sistema muestra en tarjetas paginadas a los planes, junto con su imagen demostrativa, el link a su video, zona muscular que trabaja y descripción.
2. Seleccionar el plan de rehabilitación que se desea consultar.	El sistema muestra todos los datos que tiene cargada la planificación de rehabilitación seleccionada.

US: PR.4 Archivar planificación de rehabilitación:	Prioridad
Como profesional quiero poder archivar una planificación de rehabilitación para luego poder asignarla a un paciente con síntomas iguales o similares.	Baja
Descripción	
El profesional seleccionará la opción “Archivar planificación de rehabilitación” la cual le permitirá archivar una planificación de rehabilitación como favorita para luego poder buscarla con más facilidad y poder reutilizarla.	
Criterios de Aceptación	
• Cada planificación tendrá un botón para ser archivada. • Las planificaciones “Favoritas” se mostrarán en la pagina de “Planes”	
Prototipos de interfaz	
	

Caso de Prueba	
ID	14
Nombre	Verificar que se archive una planificación creada
Usuario	Profesional
Historia de usuario	PR.4 Archivar planificación de rehabilitación

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Hacer click en el botón de favorito que está en el formulario de planificación.	El sistema muestra el botón ahora relleno de color amarillo. La planificación archivada ahora podrá ser vista desde la solapa de planes, ya que ahí se muestran las planificaciones marcadas como favoritas.

US: PR.5 Generar pdf de planificación de rehabilitación:	Prioridad
Como paciente quiero poder generar un PDF de una planificación de rehabilitación para luego poder imprimir la planificación.	Baja
Descripción	
Esta funcionalidad permite que el paciente pueda generar un archivo PDF a partir de su planificación de rehabilitación vigente. El documento contendrá toda la información relevante del plan, incluyendo los ejercicios asignados, su descripción, frecuencia, duración, QR del video y observaciones del profesional, en un formato legible e imprimible.	
Criterios de Aceptación	
• El paciente podrá generar el PDF únicamente si posee una planificación de rehabilitación activa. • El PDF deberá incluir: ○ Nombre y apellido del paciente. ○ Fecha de generación del documento. ○ Datos del profesional que elaboró la planificación. ○ Listado de ejercicios con su descripción, frecuencia, duración, QR del video y observaciones.	
Prototipos de interfaz	

Mis Planes de Rehabilitación

Activos Planes en Progreso

Fortalecimiento Rodilla

Activo

PDF

Programa progresivo para recuperación de lesiones de rodilla con movilidad y fuerza gradual.

Ejercicios: 10 ejercicios **Duración:** 6 días

[Ver ejercicios del plan](#)

Día 1 3 ejercicios

1



Puente de glúteos

Fortalecimiento de glúteos y lumbar

12 repeticiones 3 series 0

Zona: Cadera

2



Plancha frontal

Estabilidad del core

0 3 series 30 seg

Zona: Lumbar



PLAN: REHABILITACIÓN LUMBAR

Sistema de Gestión de Rehabilitación

Paciente: Lionel Messi

Duración: 5 días Ejercicios: 8 Fecha: 9/11/2025

Descripción: Plan inicial para lumbalgia crónica o aguda con enfoque en estabilización del core y movilidad.

DÍA 1 (2 ejercicios)	DÍA 2 (2 ejercicios)	DÍA 3 (2 ejercicios)	DÍA 4 (2 ejercicios)
1 Cat-camel Movilidad de columna Series: 3 Reps: 10 Zona: Dorsal Obs: Sincronizar con la respiración VIDEO	1 Plancha frontal Estabilidad del core Series: 3 Tiempo: 30s Zona: Lumbar Obs: Progresar gradualmente el tiempo VIDEO	1 Puente de glúteos Fortalecimiento de glúteos y lumbar Series: 3 Reps: 15 Zona: Cadera Obs: Contrair glúteos en la parte superior VIDEO	1 Estiramiento piriforme Alivio de tensión glútea Series: 2 Tiempo: 30s Zona: Lumbar Obs: Mantener 30 segundos cada lado VIDEO
2 Bird-dog Estabilidad lumbopélvica Series: 3 Reps: 10 Tiempo: 30s Zona: Lumbar Obs: Mantener columna neutra por 30 segundos VIDEO	2 Dead bug Activación de abdomen profundo Series: 3 Reps: 12 Zona: Lumbar Obs: Lumbar pegada al suelo VIDEO	2 Plancha lateral Fortalecimiento oblicuos Series: 3 Tiempo: 20s Zona: Lumbar Obs: Mantener alineación corporal por 20 segundos VIDEO	2 Rotación torácica en cuadrupedia Mejora movilidad torácica Series: 3 Reps: 10 Zona: Dorsal Obs: Movimiento controlado VIDEO

Caso de Prueba	
ID	15
Nombre	Verificar que se genere el pdf de una planificación de rehabilitación asignada
Usuario	Paciente
Historia de usuario	PR.5 Generar pdf de planificación de rehabilitación

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Hacer click en el botón que dice “PDF” que está en la planificación	El sistema muestra que se está generando el pdf y, una vez terminado, se abre el explorador de archivos para que el usuario seleccione la ubicación de la descarga y lo guarde.

Resultados de los test realizados en la Épica Planificación de Rehabilitación

Cantidad de CP	Errores (Leve)	Errores (Medio)	Errores (Grave)	Sin Error
5	0	0	0	9
Resultado Final:				OK

Épica usuario:

US: U.1 Iniciar Sesión:	Prioridad
Como usuario (profesional o paciente) quiero poder realizar el inicio de mi sesión de manera segura.	Alta
Descripción	
La aplicación tendrá una página de inicio de sesión donde los usuarios se logearán para poder ingresar de manera segura a su respectiva sesión.	
Criterios de Aceptación	
El sistema mostrará los siguientes campos que el usuario deberá llenar para poder ingresar a su sesión: • DNI (campo numérico). • Contraseña (campo de texto ocultado por asteriscos o puntos). • Si el usuario ingresa credenciales correctas, debe acceder al sistema y ser redirigido a la página principal. • Si el usuario ingresa credenciales incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el DNI o la contraseña son inválidos. • El sistema debe validar que el campo DNI no quede vacío y que solo contenga números. • El sistema debe validar que el campo contraseña no quede vacío. • El inicio de sesión debe realizarse bajo un protocolo seguro (HTTPS). • Los datos del formulario se deben enviar al backend mediante una petición segura (POST).	
Prototipos de interfaz	



The image shows a mobile application login screen for 'Ugoke'. At the top, there is a circular logo with a blue spine icon and the text 'Ugoke'. Below the logo, the text '¡Bienvenido!' is displayed in a large, bold, blue font, followed by 'Ingresá a tu cuenta para continuar' in a smaller, grey font. The login form consists of two main sections: 'DNI' and 'CONTRASEÑA'. The 'DNI' section has a label 'DNI' with a document icon, a text input field with the placeholder 'Ingrese su DNI', and a small icon of a document with a checkmark. The 'CONTRASEÑA' section has a label 'CONTRASEÑA' with a lock icon, a text input field with the placeholder 'Ingrese su contraseña', and a small icon of an eye. Below these fields, there are two checkboxes: 'Recordarme' (unchecked) and '¿Olvidaste tu contraseña?' (checked). At the bottom of the form is a large, rounded rectangular button with the text 'INGRESAR' and a right-pointing arrow. At the very bottom of the screen, there is a small copyright notice: '© 2025 Ugoke - Sistema de Gestión'.

Caso de Prueba	
ID	16
Nombre	Verificar inicio de sesión de un usuario
Usuario	Profesional, Paciente
Historia de usuario	U.1 Iniciar Sesión

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Ingresar DNI y contraseña del usuario del sistema en el login	El sistema muestra el DNI ingresado y un punto por cada caracter ingresado en la contraseña, existiendo la posibilidad de visualizar lo escrito.
2. Hacer click en el botón de “Ingresar”	El sistema valida los datos cargados por el usuario, contrastándolos con los de la base de datos, corroborando que exista el DNI ingresado y que esa sea la contraseña del usuario con ese DNI. Si la validación es correcta, el usuario ingresa a las funciones que tiene según se trate de paciente o profesional. Caso contrario el sistema informa que hay un error en los datos ingresados.

US: U.2 Cerrar Sesión:	Prioridad
Como usuario (profesional o paciente) quiero poder salir de mi sesión de manera segura.	Alta
Descripción	
La aplicación tendrá en su home la opción para cerrar la sesión ubicada arriba a la derecha junto al nombre del usuario, al seleccionar esa opción, el usuario cerrará su sesión de manera segura.	
Criterios de Aceptación	
• Al seleccionar la opción, la sesión activa debe cerrarse correctamente. • Después de cerrar sesión, el sistema debe redirigir al usuario a la página de inicio (login). • No debe ser posible volver a las páginas privadas utilizando el botón “Atrás” del navegador (la sesión debe invalidarse). • El sistema debe eliminar cualquier token o cookie de autenticación asociados a la sesión.	
Prototipos de interfaz	
 The image shows a mobile application interface with a blue sidebar menu. The menu is divided into two sections: 'GENERAL' and 'CONFIGURACIÓN'. Under 'GENERAL', there are two items: 'Inicio' (with a home icon) and 'Mis Planes' (with a calendar icon). Under 'CONFIGURACIÓN', there is one item: 'Perfil' (with a person icon). At the bottom of the sidebar, there is a button labeled 'Cerrar sesión' (Logout) with a right-pointing arrow icon. This button is highlighted with a red rectangular border.	

Caso de Prueba	
ID	17
Nombre	Verificar el correcto cierre de sesión
Usuario	Profesional, Paciente
Historia de usuario	U.2 Cerrar Sesión

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Seleccionar el botón “Cerrar sesión”	El sistema realiza el cierre de la sesión actual y elimina las credenciales locales e invalida las credenciales del servidor para que no se tenga un reingreso sin colocar nuevamente su DNI y contraseña.

US: U.3 Controlar el Acceso Mediante Autenticación Segura:	Prioridad
Como usuario (profesional o paciente) quiero poder entrar y salir de mi sesión de manera segura.	Alta
Descripción	
La aplicación solicitará un usuario y contraseña válidos para poder acceder de manera segura a su respectiva sesión.	
Criterios de Aceptación	
• El sistema debe requerir usuario y contraseña válidos para acceder a las funcionalidades privadas. • Si el usuario no está autenticado, no debe poder acceder a ninguna página restringida (redirigir siempre al login). • Las contraseñas deben estar enmascaradas en la interfaz y almacenadas de forma encriptada en la base de datos. • La comunicación de credenciales debe realizarse siempre mediante un canal seguro (HTTPS). • El sistema debe mostrar mensajes claros en caso de error de autenticación.	
Prototipos de interfaz	
	

Caso de Prueba	
ID	18
Nombre	Verificar el acceso mediante autenticación segura
Usuario	Profesional, Paciente
Historia de usuario	U.3 Controlar el Acceso Mediante Autenticación Segura

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Seleccionar el botón “Ingresar”	El sistema valida los datos cargados por el usuario, contrastándolos con los de la base de datos, corroborando que exista el DNI ingresado y que esa sea la contraseña del usuario con ese DNI. Si es incorrecta, el sistema informa que hay un error en los datos ingresados. Caso contrario, el usuario ingresa a las funciones que tiene según se trate de paciente o profesional. El sistema va a iniciar la sesión actual y guardará las credenciales locales y del servidor.

US: U.4 Recuperar Contraseña:	Prioridad
Como usuario (profesional o paciente) quiero poder recuperar mi contraseña en caso de olvidarla.	Baja
Descripción	
La aplicación tendrá la opción de recuperar contraseña si el usuario la olvidó.	
Criterios de Aceptación	
• El sistema debe mostrar un enlace “¿Olvidaste tu contraseña?” en la pantalla de inicio de sesión. • Al hacer clic, el sistema debe solicitar un dato de verificación (ej.: email o DNI registrado). • El sistema debe enviar un enlace seguro de restablecimiento al email (o whatsapp) asociado a la cuenta. • El enlace debe tener una validez limitada (ej.: 15 minutos). • Al ingresar desde el enlace, el usuario debe poder definir una nueva contraseña cumpliendo con políticas de seguridad (mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, número y símbolo). • Una vez restablecida, la nueva contraseña debe reemplazar a la anterior y el usuario debe poder iniciar sesión normalmente.	
Prototipos de interfaz	
	



Recuperar Contraseña

Ingresa tu email para comenzar





✉ Correo Electrónico

Te enviaremos un código de verificación a este correo

➤ Enviar Código

1

2

3

EMAIL CÓDIGO NUEVA



Recuperar Contraseña

Verifica tu identidad





Código enviado a: **tomasbrenner97@gmail.com**

Código de Verificación

⌚ El código expira en 15 minutos

✓ Verificar Código

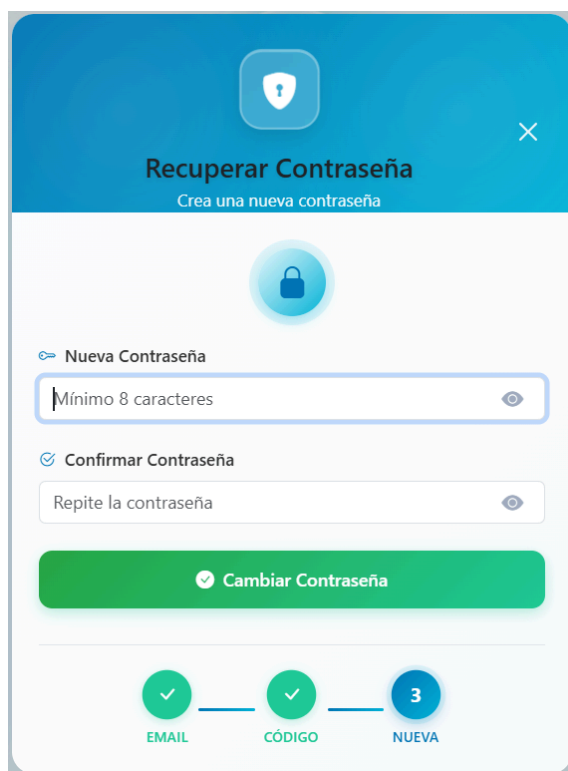
← [Volver a solicitar código](#)

✓

2

3

EMAIL CÓDIGO NUEVA



Caso de Prueba	
ID	19
Nombre	Verificar la recuperación de la contraseña
Usuario	Profesional, Paciente
Historia de usuario	U.4 Recuperar Contraseña

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Seleccionar el botón “¿Olvidaste tu contraseña?”	El sistema muestra un pop up con un paso a paso para realizar el cambio de la contraseña enviando primero un código de confirmación al mail con el que se registró al paciente, luego solicita el código enviado, luego solicita que se ingrese una nueva contraseña y la confirmación de la misma y finalmente actualiza la contraseña del usuario en la base de datos .

US: U.5 Modificar Contraseña:	Prioridad
Como usuario (profesional o paciente) quiero poder cambiar mi contraseña en mi primer inicio de sesión.	Baja
Descripción	
En el primer ingreso al sistema, todo usuario será obligado a cambiar su contraseña inicial (preestablecida como su número de DNI). Un pop-up bloqueará el resto de las funcionalidades hasta que la nueva contraseña sea registrada. Luego de este primer cambio, el usuario podrá modificar su contraseña nuevamente en cualquier momento desde su perfil.	
Criterios de Aceptación	

- El sistema debe ofrecer la opción “Cambiar contraseña” dentro del perfil.
- El usuario debe ingresar su contraseña actual para confirmar la identidad.
- El usuario debe ingresar la nueva contraseña dos veces (nueva y confirmación).
- La nueva contraseña debe cumplir con políticas de seguridad (ej.: mínimo 8 caracteres, incluir mayúsculas, minúsculas, y número).
- Si la nueva contraseña y la confirmación no coinciden, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
- Una vez actualizada, el sistema debe reemplazar la contraseña anterior y confirmar con un mensaje de éxito.
- Tras el cambio, el sistema debe invalidar cualquier sesión activa en otros dispositivos.

Prototipos de interfaz

Cambio de Contraseña Obligatorio

Es tu primer inicio de sesión. Por seguridad, debes cambiar tu contraseña.

Contraseña Actual

Nueva Contraseña

Confirmar Nueva Contraseña

Recomendaciones para una contraseña segura:

- Mínimo 8 caracteres
- Al menos una letra mayúscula
- Al menos una letra minúscula
- Al menos un número
- Al menos un carácter especial (@\$!%*?&)

Cambiar Contraseña

Seguridad

Mantén tu cuenta segura cambiando tu contraseña regularmente.

Recuerda: Es importante cambiar tu contraseña por seguridad.

Cambiar Contraseña

Caso de Prueba	
ID	20
Nombre	Cambio forzado en primer inicio de sesión
Usuario	Profesional, Paciente
Historia de usuario	U.5 Modificar contraseña

Pasos	
Acción	Resultado esperado
1. Ingresar por primera vez con DNI como contraseña inicial	El sistema detecta primer ingreso y muestra pop-up de “Cambiar contraseña” en modo bloqueante (no permite navegar)
2. Completar: actual = DNI; nueva = válida; confirmar = igual	Botón “Guardar/Actualizar” habilitado
3. Presionar “Guardar/Actualizar”	Se actualiza contraseña; se cierra el pop-up; mensaje de éxito
4. Cerrar sesión y volver a iniciar con la nueva contraseña	Inicio exitoso con la nueva contraseña; la contraseña anterior (DNI) ya no funciona

Resultados de los test realizados en la Épica Usuario				
Cantidad de CP	Errores (Leve)	Errores (Medio)	Errores (Grave)	Sin Error
5	0	0	0	9
	Resultado Final:			OK

Diagrama de entidad de relación:

Se implementará una base de datos relacional, por lo que incluimos el DER a modo de visualización del dominio de producto

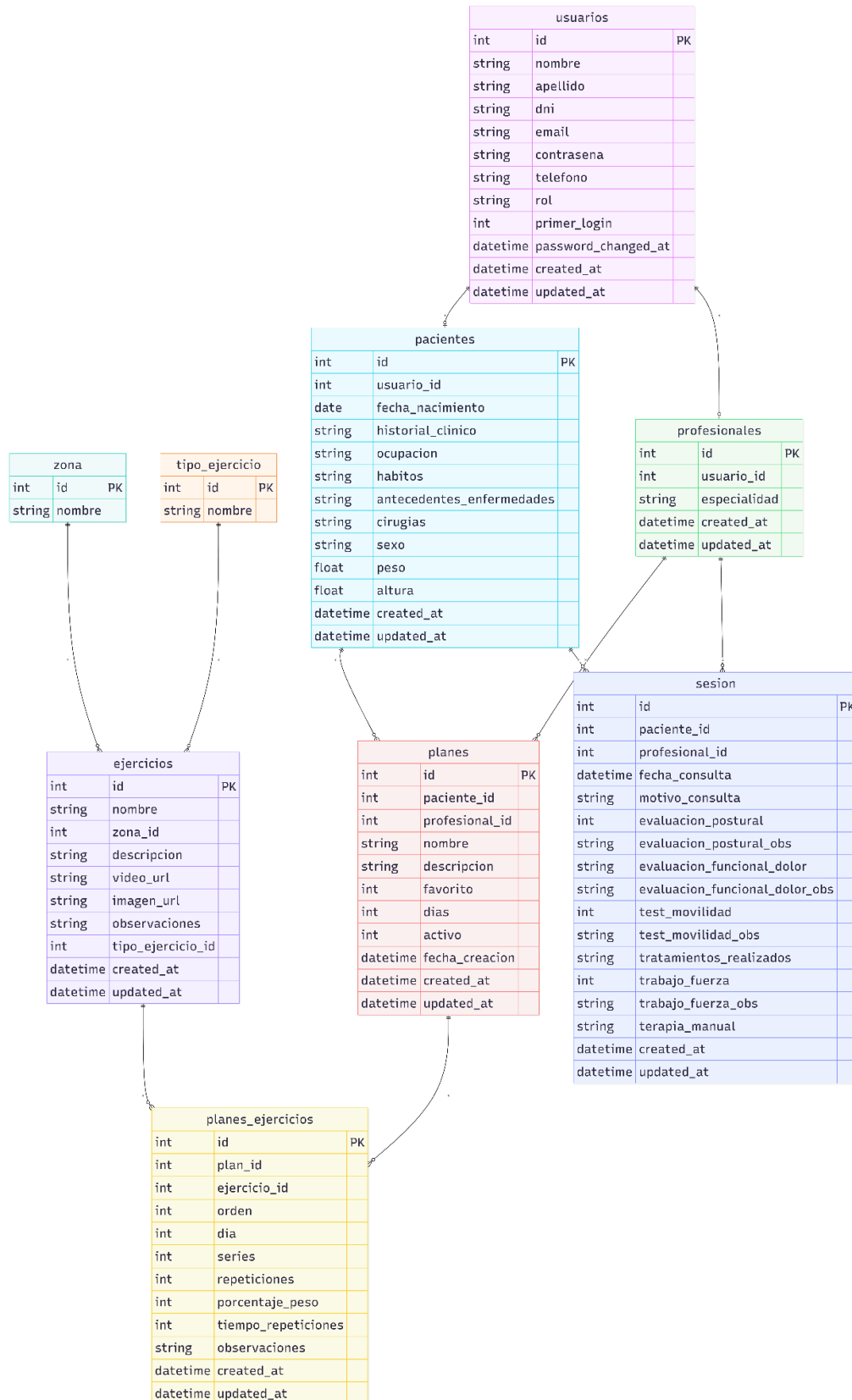
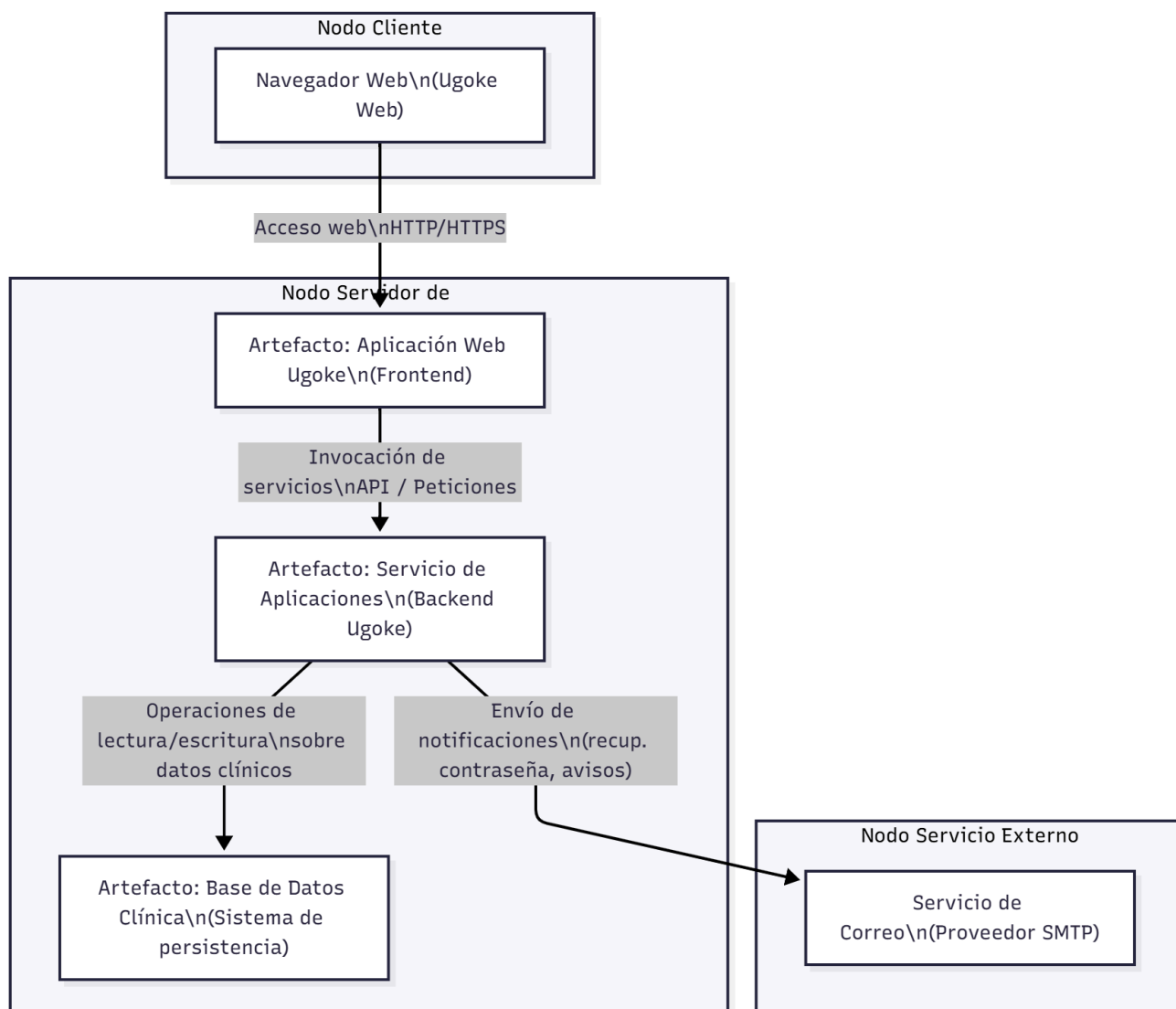


Diagrama de despliegue:



Arquitectura del software:

Ugoke implementa una arquitectura cliente-servidor tradicional.

El frontend, desarrollado en React, se ejecuta en el navegador del usuario y se encarga de la presentación visual y la interacción dentro de una Single Page Application (SPA).

El backend, construido con Node.js y Express, procesa las solicitudes, ejecuta la lógica de negocio y gestiona la persistencia de datos en SQLite.

La comunicación entre cliente y servidor se realiza mediante una API REST sobre HTTP/HTTPS, intercambiando datos en formato JSON. El cliente envía

solicitudes mediante Axios, mientras que el servidor responde con la información o confirmaciones correspondientes.

La autenticación se maneja mediante JSON Web Tokens (JWT) almacenados en cookies HTTP-only, garantizando sesiones seguras y protegidas.

Esta estructura favorece la separación de responsabilidades, permitiendo mantener el frontend enfocado en la experiencia del usuario y el backend en la seguridad, validaciones y acceso a los datos.

Frontend:

El frontend se desarrolló con React y JavaScript ES6+, utilizando Vite para la construcción del proyecto y React Router DOM para la navegación interna.

La gestión del estado global se realiza con Zustand, permitiendo compartir información entre componentes sin duplicación de datos.

El diseño visual se implementó con React Bootstrap y Bootstrap, logrando una interfaz moderna, responsive y adaptable a dispositivos móviles.

Backend:

El backend se estructura bajo la arquitectura Repository–Service–Controller, que separa la lógica de negocio, el acceso a datos y la exposición de endpoints.

La base de datos SQLite se gestiona mediante Sequelize ORM, garantizando integridad referencial y soporte para consultas complejas.

El sistema incluye autenticación segura con JWT, encriptación de contraseñas con bcryptjs y recuperación de credenciales mediante Nodemailer.

Funcionalidades destacadas:

- Generación automática de PDFs mediante Puppeteer, a partir de plantillas HTML con información clínica y planificaciones.
- Generación de códigos QR para acceso rápido a los planes desde dispositivos móviles.
- Configuración de CORS dinámico, que permite autorizar orígenes específicos durante el desarrollo sin comprometer la seguridad.

Derecho de imágenes y videos:

Durante el desarrollo del sistema, identificamos un posible inconveniente vinculado al uso de material visual (imágenes y videos) sujeto a derechos de autor.

Para resolver esta situación, optamos por generar todas las imágenes utilizadas en la aplicación de manera individual mediante la herramienta ChatGPT, garantizando así su originalidad y libre disponibilidad. Posteriormente, fueron alojadas en la plataforma Imgur, que actúa como repositorio privado de acceso gratuito, permitiendo su correcta visualización en la web sin infringir derechos de terceros. En cuanto a los videos, se decidió emplear material explicativo proveniente de YouTube, redireccionando al usuario hacia dichas fuentes oficiales sin realizar descargas ni reproducciones directas dentro del sistema, lo que asegura el cumplimiento de las políticas de uso y propiedad intelectual de la plataforma. Asimismo, el profesional indicó que, una vez que el sistema se encuentre en funcionamiento real, producirá su propio material audiovisual (imágenes y videos) para reemplazar los contenidos de ejemplo actuales, fortaleciendo la identidad del servicio y eliminando cualquier posible dependencia de fuentes externas.

Historial de cambios:

Fecha	Versión	Descripción	Autor
08/09/2025	1.0	Versión inicial.	Biondo-Bottero-Brenner-Mansilla-Gardella-Gusberti
10/09/2025	1.0	Se añadieron nuevas US	Biondo-Bottero-Brenner-Mansilla-Gardella-Gusberti
17/09/2025	1.0	Se añadieron nuevas US y se hizo la introducción al documento.	Brenner-Mansilla-Biondo-Bottero
23/09/2025	1.1	Cambio de formato de US usando una tabla.	Brenner
08/10/2025	2.0	Se cambió el backlog, se añadieron imágenes y se cambiaron US.	Brenner-Gardella
5/11/2025	3.0	Se eliminó todo lo respectivo a turnos y notificaciones de turnos. Se agregaron los casos de prueba	Brenner-Biondo
10/11/2025	3.1	Se agregó el modelo de datos y se hicieron las correcciones finales sugeridas	Biondo-Bottero-Brenner-Mansilla-Gardella-Gusberti
14/11/12	3.2	Se implementaron los cambios finales sugeridos y se incluyó diagrama de despliegue	Biondo-Brenner-Gusberti